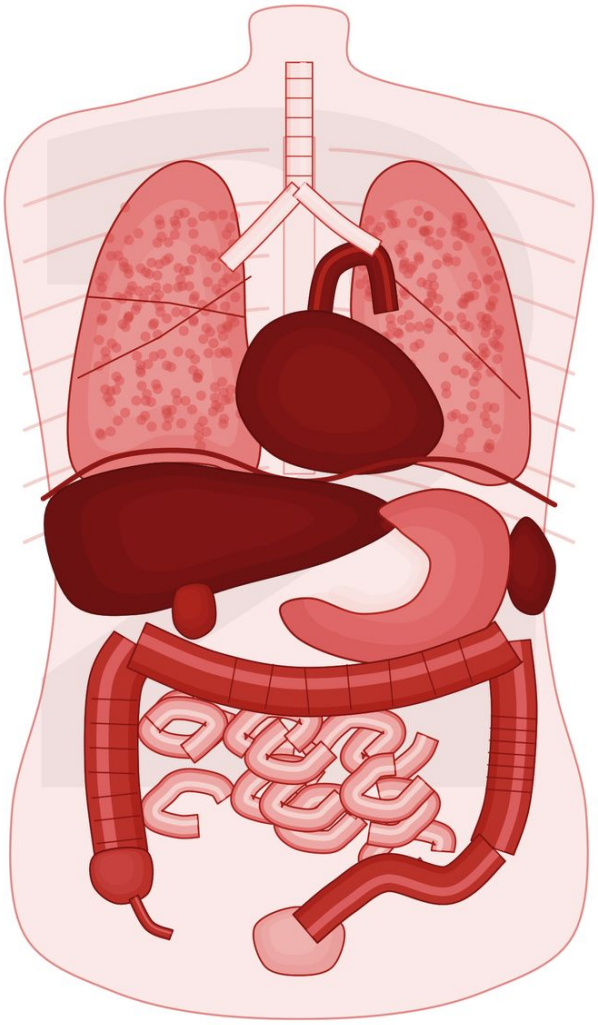
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 2



Organisation générale du corps humain et méthodes d'exploration

General organisation of the human body and methods of exploration: a review for dietitians

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 2

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Organisation générale du corps humain et méthodes d'exploration

64 exercices de niveau examen, 649,5 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 2 (référentiel 2024, guide 2025, cours CNED 4524 M1S1, M1S2, M7S1)
- Légender des planches réalistes (cavités, coupes du thorax et de l'abdomen, bassin de la femme et de l'homme) et exploiter des documents d'imagerie
- Analyser des documents chiffrés, poser tous les calculs et argumenter comme à l'examen

ORGANISATION

1. Les niveaux d'organisation, les tissus et l'eau de l'organisme — 10 exercices
2. Les cavités, la topographie et le vocabulaire médical — 8 exercices
3. Planches anatomiques : cavités, coupes et organes pelviens — 6 exercices
4. L'homéostasie et les boucles de régulation — 13 exercices
5. Explorer l'organisme : biologie, composition corporelle et démarche expérimentale — 12 exercices
6. Les méthodes d'imagerie et d'observation — 10 exercices
7. La coopération des appareils : azote et lipides — 5 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 5
Partie 1 – Les niveaux d'organisation, les tissus et l'eau de l'organisme 6
Exercice 1.1 – Tailles, échelles et outils d'observation 6
Exercice 1.2 – Reconnaître les tissus à partir de leurs caractéristiques 8
Exercice 1.3 – Composition chimique de deux adultes 10
Exercice 1.4 – Compartiments liquidiens et diarrhée du nourrisson 12
Exercice 1.5 – Syndrome de grêle court 14
Exercice 1.6 – Coopération des appareils : le devenir de l'amidon d'une tartine 16
Exercice 1.7 – Absorption du glucose par l'entérocyte : analyse d'expérience 18
Exercice 1.8 – Composition corporelle aux âges de la vie et besoins en eau 20
Exercice 1.9 – La muqueuse gastrique et la sécrétion acide 22
Exercice 1.10 – Le sang, un tissu conjonctif particulier 24
Corrigés de la partie 1 26
Partie 2 – Les cavités, la topographie et le vocabulaire médical 30
Exercice 2.1 – Situer les organes 30
Exercice 2.2 – Décoder un compte rendu opératoire 31
Exercice 2.3 – Douleurs abdominales et projections 33
Exercice 2.4 – Orientation et plans de coupe 34
Exercice 2.5 – Iléostomie et pertes hydro-électrolytiques 36
Exercice 2.6 – Nutrition entérale par gastrostomie 38
Exercice 2.7 – Hernie hiatale et reflux gastro-œsophagien 40
Exercice 2.8 – Ulcère perforé et péritonite 41
Corrigés de la partie 2 42
Partie 3 – Planches anatomiques : cavités, coupes et organes pelviens 45
Exercice 3.1 – Cavités du corps, appareils et systèmes 45
Exercice 3.2 – Le médiastin et la pose d'une sonde naso-gastrique 48
Exercice 3.3 – Péritoine et pancréatite aiguë 50
Exercice 3.4 – Grossesse, infections urinaires et hydratation 52
Exercice 3.5 – Adénome de la prostate chez un résident d'EHPAD 54
Exercice 3.6 – Stomies et nutrition artificielle : où sont les orifices ? 56
Corrigés de la partie 3 58
Partie 4 – L'homéostasie et les boucles de régulation 64
Exercice 4.1 – La régulation de la pression artérielle 64
Exercice 4.2 – Rétrocontrôle négatif ou positif ? 66
Exercice 4.3 – Le jeûne : adaptation métabolique et régulation de la glycémie 67
Exercice 4.4 – Calcium, vitamine D et régulation chez une personne âgée 69
Exercice 4.5 – Osmolarité plasmatique de trois patients 71
Exercice 4.6 – Le diabète insipide : quand l'ADH manque 73
Exercice 4.7 – Diabète de type 1 et hypoglycémie : une boucle sans hormone 75
Exercice 4.8 – Le pH du sang et l'acidocétose 77
Exercice 4.9 – Faim, satiété et hormones 79
Exercice 4.10 – Hypothermie d'une personne âgée 81
Exercice 4.11 – Régulation de la kaliémie et insuffisance rénale 83
Exercice 4.12 – Marathon par temps chaud : thermolyse et hydratation 85
Exercice 4.13 – Fièvre de l'enfant : consigne, dépense et besoins en eau 88
Corrigés de la partie 4 90
Partie 5 – Explorer l'organisme : biologie, composition corporelle et démarche expérimentale 95
Exercice 5.1 – Conversions d'unités dans un bilan lipidique et métabolique 95
Exercice 5.2 – Interpréter un bilan dans son contexte 97
Exercice 5.3 – Choisir un seuil de dépistage 99
Exercice 5.4 – Tour de taille et risque cardiométabolique 101
Exercice 5.5 – Démarche expérimentale : fructose et foie 103
Exercice 5.6 – Erreurs pré-analytiques 105
Exercice 5.7 – Mesurer l'eau totale par dilution isotopique 106
Exercice 5.8 – Clairance urinaire de la créatinine 108
Exercice 5.9 – Courbe de corpulence et rebond d'adiposité 110
Exercice 5.10 – Établir et utiliser des valeurs de référence 112
Exercice 5.11 – Lire une numération formule sanguine 114
Exercice 5.12 – Démarche expérimentale : jeûne et glycogène hépatique 116
Corrigés de la partie 5 118
Partie 6 – Les méthodes d'imagerie et d'observation 122
Exercice 6.1 – Choisir l'examen adapté 122
Exercice 6.2 – Observer un frottis sanguin 124
Exercice 6.3 – Sarcopénie mesurée sur un scanner 126
Exercice 6.4 – Radioprotection chez l'enfant et la femme enceinte 128
Exercice 6.5 – Endoscopie, biopsie et anatomopathologie 129

Exercice 6.6 – Rayons X, numéro atomique et produits de contraste 130
Exercice 6.7 – Graisse viscérale et graisse sous-cutanée au scanner 132
Exercice 6.8 – Scintigraphie myocardique et vidange gastrique 134
Exercice 6.9 – Échographie de la vésicule biliaire et IRM des voies biliaires 137
Exercice 6.10 – Préparer une coloscopie chez une personne diabétique : régime sans résidu 139
Corrigés de la partie 6 141
Partie 7 – La coopération des appareils : azote et lipides 145
Exercice 7.1 – Production d'urée et apports protéiques 145
Exercice 7.2 – Bilan azoté en renutrition 147
Exercice 7.3 – Chylothorax et régime à base de TCM 149
Exercice 7.4 – Le devenir de l'éthanol 151
Exercice 7.5 – Ammoniac, urée et encéphalopathie hépatique 153
Corrigés de la partie 7 157

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation, des documents chiffrés, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (définir, citer, calculer, expliquer, interpréter, justifier). Les exercices sont volontairement exigeants : si vous les réussissez, les sujets d'examen vous paraîtront accessibles. Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir par cœur** ; les **corrigés détaillés**, avec toutes les étapes de calcul, sont regroupés à la fin de chaque partie.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Situer molécule, cellule, tissu, organe, appareil ; compartiments liquidiens — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Situer un organe (cavité, région, péritoine) ; décoder un terme médical — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Légender une coupe sagittale ou transversale ; organes pelviens H/F — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Décrire une boucle de régulation ; thermorégulation et fièvre — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Interpréter un résultat biologique, un test diagnostique, la composition corporelle — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Expliquer le principe d'un examen d'imagerie et préparer le patient — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Raisonner sur la coopération des appareils (azote, lipides) — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – LES NIVEAUX D'ORGANISATION, LES TISSUS ET L'EAU DE L'ORGANISME

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Mobiliser les niveaux d'organisation, les tissus et les compartiments liquidiens dans des situations cliniques
- Atome → molécule → organite → cellule → tissu → organe → appareil → organisme.
- Quatre tissus : épithélial, conjonctif, musculaire, nerveux.
- Eau totale ≈ 60 % du poids (adulte), dont 2/3 intracellulaire et 1/3 extracellulaire.

Exercice 1.1 – Tailles, échelles et outils d'observation

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Vous préparez une fiche de révision sur les échelles du vivant.

DOCUMENT

Document – Tailles de quelques structures : atome d'hydrogène 0,1 nm ; molécule de glucose 1 nm ; ribosome 25 nm ; mitochondrie 1 µm ; hématie 7,5 µm ; entérocyte 25 µm ; ovocyte 120 µm ; villosité intestinale 1 mm. Pouvoir de résolution : œil 0,1 mm ; microscope optique 0,2 µm ; microscope électronique 0,1 nm (ordre de grandeur).

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez ces structures selon les niveaux d'organisation (molécule, organite, cellule, organe ou partie d'organe). *(2 pts)*

2. Exprimez toutes les tailles en mètres en écriture scientifique. *(3 pts)*

3. Indiquez pour chaque structure l'outil le plus simple permettant de l'observer. *(3 pts)*

4. Calculez combien d'hématies alignées occuperaient 1 mm et combien de fois une villosité est plus haute qu'un entérocyte. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.2 – Reconnaître les tissus à partir de leurs caractéristiques

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Document

Document – Descriptions de coupes : A) cellules jointives en une seule couche de cellules hautes avec un plateau strié, posées sur une lame basale ; B) cellules dispersées dans une abondante matrice riche en fibres de collagène, vaisseaux nombreux ; C) longues cellules plurinucléées à noyaux périphériques, striation transversale ; D) cellules à longs prolongements, entourées de cellules plus petites ; E) grosses cellules rondes dont le cytoplasme est occupé par une vacuole unique, noyau aplati en périphérie ; F) cellules fusiformes à noyau central unique, sans striation, disposées en couches.

Travail à faire

1. Identifiez la famille de tissus et le type précis de chaque coupe. *(4 pts)*

2. Proposez pour chacune une localisation dans le tube digestif ou ses annexes, ou dans l'organisme. *(3 pts)*

3. Indiquez les deux tissus dont la quantité varie le plus avec l'état nutritionnel et comment on peut les évaluer. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 1.3 – Composition chimique de deux adultes

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

On compare la composition de M. L., 70 kg, de corpulence normale, à celle de Mme O., 95 kg, dont la masse grasse représente 45 % du poids.

Document

Document – Composition moyenne d'un adulte de corpulence normale (% du poids) : eau 60 ; protéines 17 ; lipides 15 ; minéraux 6 ; glucides 1 (glycogène). Données du sujet : la masse grasse est assimilée aux lipides ; la masse maigre contient 73 % d'eau.

Travail à faire

1. Calculez les masses de chaque constituant chez M. L. *(3 pts)*

2. Calculez la masse grasse et la masse maigre de Mme O., puis son eau totale et le pourcentage d'eau de son poids. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi le pourcentage d'eau corporelle est plus faible chez Mme O. et quelle conséquence cela a pour l'évaluation de son hydratation. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 1.4 – Compartiments liquidiens et diarrhée du nourrisson

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lina, 8 mois, pèse 7,5 kg (8,0 kg une semaine avant). Elle présente une gastro-entérite avec diarrhée abondante.

Document

Document – Données du sujet : eau totale du nourrisson : 70 % du poids, dont 40 % extracellulaire ; adulte : 60 % du poids, dont un tiers extracellulaire. Déshydratation : légère < 5 % de perte de poids, modérée 5 à 10 %, sévère > 10 %. Échanges d'eau quotidiens : nourrisson ≈ 50 % de son volume extracellulaire ; adulte ≈ 15 %.

Travail à faire

1. Calculez l'eau totale et l'eau extracellulaire de Lina avant la maladie ; comparez aux proportions d'un adulte de 70 kg. *(3 pts)*

2. Calculez la perte de poids en % et classez la déshydratation. *(2 pts)*

3. En supposant que la perte de poids est une perte d'eau extracellulaire, calculez le pourcentage du volume extracellulaire perdu. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le nourrisson est plus exposé à la déshydratation que l'adulte (au moins trois arguments). *(3 pts)*

5. Indiquez le principe de la réhydratation et l'intérêt d'une solution de réhydratation orale contenant du glucose et du sodium. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.5 – Syndrome de grêle court

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. E., 45 ans, a subi une résection de 2 m d'intestin grêle après un infarctus mésentérique. Il lui reste 1 m d'intestin grêle (jéjunum) relié au côlon.

Document

Document – Données du sujet : l'intestin grêle mesure initialement 3 m ; on considère que la surface d'absorption est proportionnelle à la longueur ; la vitamine B12 et les sels biliaires sont absorbés dans l'iléon terminal, qui a été retiré.

Travail à faire

1. Rappelez les couches de la paroi de l'intestin grêle de la lumière vers l'extérieur, en précisant le tissu dominant de chacune. *(3 pts)*

2. Calculez le pourcentage de surface d'absorption restante. *(1 pt)*

3. Expliquez les conséquences prévisibles de la perte de l'iléon (au moins trois). *(3 pts)*

4. Expliquez comment l'intestin restant peut s'adapter (adaptation intestinale) en vous appuyant sur la relation structure-fonction. *(2 pts)*

5. Proposez trois principes diététiques. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 1.6 – Coopération des appareils : le devenir de l'amidon d'une tartine

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un adolescent mange au petit-déjeuner 60 g de pain de mie contenant 50 % d'amidon.

Document

Document – Données du sujet : l'amidon est un polymère de glucose ; l'hydrolyse complète de 162 g d'amidon (une unité glucose) fournit 180 g de glucose ; masse molaire du glucose 180 g/mol ; volume sanguin 5 L.

Travail à faire

1. Décrivez les étapes et les organes du trajet du glucose depuis la bouche jusqu'à une cellule musculaire, en citant les enzymes. *(4 pts)*

2. Calculez la masse d'amidon ingérée, la masse de glucose libérée et la quantité de glucose en mmol. *(3 pts)*

3. Si tout ce glucose passait dans le sang sans être capté, de combien la glycémie augmenterait-elle (en g/L) ? Expliquez pourquoi l'augmentation réelle est bien plus faible. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 1.7 – Absorption du glucose par l'entérocyte : analyse d'expérience

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

On mesure l'absorption du glucose par des anneaux d'intestin grêle de rat placés dans différents milieux.

Document

Document – Résultats (absorption en unités arbitraires)

Milieu · Absorption du glucose
Glucose + sodium (témoin) — 100
Glucose sans sodium — 12
Glucose + sodium + inhibiteur de la pompe Na^+/K^+-ATPase — 18
Glucose + sodium, à 4 °C (métabolisme ralenti) — 15

Données : la concentration de glucose est plus élevée dans l'entérocyte que dans la lumière intestinale en fin de digestion.

Travail à faire

1. Montrez que l'absorption du glucose nécessite le sodium et de l'énergie. *(3 pts)*

2. Expliquez le fonctionnement du cotransporteur sodium-glucose (SGLT1) et le rôle de la pompe Na^+/K^+-ATPase. *(4 pts)*

3. Précisez par quelle voie le glucose sort de l'entérocyte vers le sang et la nature de ce transport. *(1 pt)*

4. Appliquez ces résultats à la composition des solutions de réhydratation orale. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.7

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.8 – Composition corporelle aux âges de la vie et besoins en eau

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

DOCUMENT

Document – Données moyennes (du sujet)

· Nourrisson (6 mois, 7 kg) · Adulte (35 ans, 70 kg) · Personne âgée (85 ans, 60 kg)

Eau totale (% du poids) — *Nourrisson (6 mois, 7 kg) :* 70 ; *Adulte (35 ans, 70 kg) :* 60 ; *Personne âgée (85 ans, 60 kg) :* 50

Besoins en eau (mL/kg/j) — *Nourrisson (6 mois, 7 kg) :* 120 ; *Adulte (35 ans, 70 kg) :* 35 ; *Personne âgée (85 ans, 60 kg) :* 30

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez pour chacun l'eau totale (L) et les besoins quotidiens en eau (L). *(4 pts)*

2. Calculez pour chacun la part de l'eau totale renouvelée chaque jour et commentez. *(3 pts)*

3. Expliquez la diminution du pourcentage d'eau avec l'âge et ses conséquences. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.8

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 1.9 – La muqueuse gastrique et la sécrétion acide

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

On étudie la structure et la sécrétion de la muqueuse gastrique d'un adulte.

Document

Document – Données du sujet : le suc gastrique est sécrété à raison d'environ 2 L par jour ; sa concentration en ions H^+ peut atteindre 0,1 mol/L ; pH = – log [H_3O^+] ; dans le sang, le pH est d'environ 7,4.

Travail à faire

1. Citez les trois types de cellules des glandes gastriques et leur sécrétion. *(3 pts)*

2. Calculez le pH d'un suc gastrique à 0,1 mol/L d'ions H^+ et la quantité d'ions H^+ sécrétée par jour. *(3 pts)*

3. Calculez le rapport entre la concentration en H^+ du suc gastrique et celle du sang. Expliquez comment la muqueuse se protège. *(2 pts)*

4. Indiquez deux conséquences nutritionnelles d'une diminution durable de la sécrétion acide. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.9

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.10 – Le sang, un tissu conjonctif particulier

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Mme U., 58 kg, présente un hématocrite de 32 % (valeurs de référence 37 à 47 %).

Document

Document – Données du sujet : volume sanguin ≈ 70 mL/kg ; l'hématocrite est le pourcentage du volume sanguin occupé par les cellules (surtout les hématies).

Travail à faire

1. Justifiez que le sang est un tissu conjonctif. *(2 pts)*

2. Calculez le volume sanguin, le volume des cellules et le volume plasmatique de Mme U. *(3 pts)*

3. Interprétez l'hématocrite et proposez deux causes nutritionnelles possibles. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.10

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Tailles, échelles et outils d'observation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Atome : niveau atomique ; glucose : molécule ; ribosome et mitochondrie : organites ; hématie, entérocyte, ovocyte : cellules ; villosité : structure d'un organe (muqueuse intestinale), formée de tissus.

Question 2

Structure	Taille en m
Atome H	1×10^{-10}
Glucose	1×10^{-9}
Ribosome	$2{,}5 \times 10^{-8}$
Mitochondrie	1×10^{-6}
Hématie	$7{,}5 \times 10^{-6}$
Entérocyte	$2{,}5 \times 10^{-5}$
Ovocyte	$1{,}2 \times 10^{-4}$
Villosité	1×10^{-3}

Question 3

Atome, glucose, ribosome : microscope électronique (ou au-delà pour l'atome : méthodes physiques indirectes) ; mitochondrie : microscope optique (à la limite) ou électronique pour la structure ; hématie, entérocyte : microscope optique ; ovocyte (120 µm, proche de la limite de l'œil) : microscope optique, à peine visible à l'œil nu ; villosité : loupe ou microscope optique à faible grossissement.

Question 4

1 mm / 7,5 µm = 1 000 / 7,5 ≈ **133 hématies**. Villosité / entérocyte = 1 000 µm / 25 µm = **40 fois**.

Corrigé 1.2 – Reconnaître les tissus à partir de leurs caractéristiques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : **épithélium** prismatique simple à plateau strié (entérocytes) ; B : **tissu conjonctif** lâche (chorion) ; C : **tissu musculaire strié squelettique** ; D : **tissu nerveux** (neurones et cellules gliales) ; E : **tissu adipeux** blanc (adipocytes univacuolaires) ; F : **tissu musculaire lisse**.

Question 2

A : épithélium de l'intestin grêle ; B : chorion des villosités ou derme ; C : muscles squelettiques, haut de l'œsophage ; D : plexus nerveux de la paroi digestive (système nerveux entérique), encéphale ; E : hypoderme, tissu adipeux viscéral ; F : musculeuse du tube digestif (couches circulaire et longitudinale).

Question 3

Tissu adipeux (réserve d'énergie) : IMC, plis cutanés, tour de taille, impédancemétrie, DEXA. **Tissu musculaire squelettique** (réserve de protéines) : circonférence du mollet ou du bras, force de préhension, créatininurie, impédancemétrie, DEXA, coupe de scanner en L3.

Corrigé 1.3 – Composition chimique de deux adultes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Eau 70 × 0,60 = **42 kg** ; protéines **11,9 kg** ; lipides **10,5 kg** ; minéraux **4,2 kg** ; glucides **0,7 kg** (total 69,3 kg ; arrondi des pourcentages).

Question 2

Masse grasse : 95 × 0,45 = **42,75 kg** ; masse maigre : 95 – 42,75 = **52,25 kg**.

Eau totale ≈ 52,25 × 0,73 ≈ **38,1 L** ; pourcentage : 38,1 / 95 × 100 ≈ **40 %** du poids.

Question 3

Le tissu adipeux contient très peu d'eau (environ 10 à 20 %) alors que la masse maigre en contient environ 73 % : plus la masse grasse est importante, plus le pourcentage d'eau du poids diminue. Les besoins hydriques et les volumes de distribution (médicaments) ne doivent pas être calculés sur le poids total ; une perte d'eau représente un pourcentage plus important de son eau totale qu'on ne le croirait d'après le poids.

Corrigé 1.4 – Compartiments liquidiens et diarrhée du nourrisson (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Eau totale = 8,0 × 0,70 = **5,6 L** ; eau extracellulaire = 5,6 × 0,40 ≈ **2,24 L** (28 % du poids).

Adulte de 70 kg : 42 L d'eau totale, 14 L extracellulaire (20 % du poids) : le nourrisson a proportionnellement plus d'eau et surtout plus d'eau extracellulaire.

Question 2

Perte : 0,5 / 8,0 × 100 = **6,25 %** : **déshydratation modérée**.

Question 3

0,5 / 2,24 × 100 ≈ **22 %** du volume extracellulaire.

Question 4

Proportion d'eau extracellulaire plus élevée ; renouvellement quotidien très important (environ la moitié de l'eau extracellulaire par jour) ; surface cutanée élevée par rapport au poids (pertes insensibles) ; reins immatures qui concentrent mal les urines ; dépendance à l'adulte pour boire et incapacité à exprimer la soif.

Question 5

Remplacer les pertes d'eau et de sel par une **solution de réhydratation orale** (SRO) donnée par petites quantités fréquentes. L'absorption intestinale du sodium est couplée à celle du glucose (cotransporteur sodium-glucose de la bordure en brosse, qui reste fonctionnel pendant la diarrhée) ; l'eau suit le sodium par osmose : la SRO permet donc une réabsorption efficace de l'eau.

Corrigé 1.5 – Syndrome de grêle court (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Muqueuse (épithélium, chorion conjonctif, musculaire muqueuse) ; **sous-muqueuse** (tissu conjonctif, vaisseaux, plexus nerveux) ; **musculeuse** (muscle lisse circulaire puis longitudinal) ; **séreuse** (péritoine viscéral : épithélium plat et tissu conjonctif).

Question 2

1 / 3 × 100 ≈ **33 %** de la surface initiale.

Question 3

Malabsorption de la **vitamine B12** (anémie mégaloblastique, troubles neurologiques : supplémentation par injections) ; perte des **sels biliaires** non réabsorbés : malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles, diarrhée ; accélération du transit et diarrhée ; risque de déshydratation et de pertes électrolytiques ; risque de calculs rénaux d'oxalate (l'oxalate est mieux absorbé dans le côlon).

Question 4

Dans les mois qui suivent, les villosités de l'intestin restant s'allongent, les cryptes s'approfondissent et le diamètre augmente : la surface par centimètre augmente et compense en partie la perte de longueur. Cette adaptation est stimulée par la présence d'aliments dans la lumière (alimentation entérale précoce).

Question 5

Fractionner l'alimentation en petits repas fréquents ; privilégier une alimentation riche en énergie et en protéines, avec des glucides complexes et des fibres solubles ; adapter les graisses (et utiliser des triglycérides à chaîne moyenne) ; limiter les aliments riches en oxalate ; boire des solutions salées et sucrées plutôt que de l'eau pure ; supplémentations prescrites (B12, vitamines liposolubles, minéraux).

Corrigé 1.6 – Coopération des appareils : le devenir de l'amidon d'une tartine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Bouche : amylase salivaire (début de l'hydrolyse) ; estomac : arrêt de l'amylase (pH acide) ; duodénum : **amylase pancréatique** → maltose, maltotriose, dextrines ; bordure en brosse des entérocytes : **maltase**, isomaltase → glucose ; absorption (cotransport sodium-glucose SGLT1, puis GLUT2 vers le sang) ; **veine porte → foie** (stockage partiel en glycogène) → circulation générale → muscle (entrée par GLUT4, stimulée par l'insuline).

Question 2

Amidon = 60 × 0,50 = **30 g**. Glucose = 30 × 180 / 162 ≈ **33,3 g**. Quantité = 33,3 / 180 ≈ 0,185 mol = **185 mmol**.

Question 3

33,3 g / 5 L ≈ **6,7 g/L** d'augmentation théorique.

En réalité, l'absorption est progressive (étalée sur 1 à 2 heures), le foie capte une grande partie du glucose porte, l'insuline stimule son entrée dans les muscles et le tissu adipeux et freine la production hépatique : la glycémie augmente seulement d'environ 0,3 à 0,5 g/L chez le sujet sain (régulation par rétrocontrôle négatif).

Corrigé 1.7 – Absorption du glucose par l'entérocyte : analyse d'expérience (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sans sodium, l'absorption chute de 100 à 12 (– 88 %) : elle dépend du sodium. Avec un inhibiteur de la pompe ou à 4 °C, elle chute à 18 et 15 : elle dépend d'un processus consommateur d'énergie (ATP).

Question 2

Le cotransporteur SGLT1 de la membrane apicale fait entrer ensemble 2 Na^+ et 1 glucose ; le sodium entre selon son gradient de concentration (faible dans la cellule), entraînant le glucose contre son gradient : **transport actif secondaire**. La pompe Na^+/K^+-ATPase basolatérale expulse le sodium (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent) en consommant de l'ATP : elle maintient le gradient de sodium nécessaire au cotransport.

Question 3

Par le transporteur **GLUT2** de la membrane basolatérale : diffusion facilitée (selon le gradient, sans énergie) vers les capillaires de la villosité.

Question 4

Les SRO associent glucose et sodium dans des proportions adaptées : le glucose favorise l'absorption du sodium (cotransport), l'eau suit par osmose ; ce mécanisme reste fonctionnel pendant la plupart des diarrhées infectieuses.

Corrigé 1.8 – Composition corporelle aux âges de la vie et besoins en eau (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Nourrisson : eau 7 × 0,70 = **4,9 L** ; besoins 7 × 0,120 = **0,84 L/j**. Adulte : **42 L** ; 70 × 0,035 = **2,45 L/j**. Âgée : **30 L** ; 60 × 0,030 = **1,8 L/j**.

Question 2

Nourrisson : 0,84 / 4,9 ≈ **17 %** ; adulte : 2,45 / 42 ≈ **5,8 %** ; âgée : 1,8 / 30 = **6 %**. Le nourrisson renouvelle chaque jour une part trois fois plus grande de son eau : toute interruption des apports ou augmentation des pertes le déshydrate très vite.

Question 3

Avec l'âge, la masse musculaire (riche en eau) diminue et la masse grasse (pauvre en eau) augmente relativement : moins de réserve d'eau ; associé à une baisse de la soif et du pouvoir de concentration rénal, cela expose aux déshydratations ; les médicaments hydrosolubles se concentrent davantage.

Corrigé 1.9 – La muqueuse gastrique et la sécrétion acide (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Cellules pariétales : acide chlorhydrique et facteur intrinsèque ; **cellules principales** : pepsinogène (et lipase gastrique) ; **cellules à mucus** : mucus et bicarbonates (protection) ; on peut citer aussi les cellules endocrines (gastrine).

Question 2

pH = – log 0,1 = **1**. Quantité : 2 L × 0,1 mol/L = **0,2 mol** d'H^+ par jour.

Question 3

Sang : $[H^+] = 10^{-7,4} \approx 4 \times 10^{-8}$ mol/L ; rapport = 0,1 / 4×10^{-8} ≈ **2,5 millions**. Protection : couche de mucus épais riche en bicarbonates qui neutralise l'acide au contact de l'épithélium, jonctions serrées entre les cellules, renouvellement rapide de l'épithélium, prostaglandines.

Question 4

Diminution de l'absorption du **fer** non héminique (l'acidité le rend soluble) et de la **vitamine B12** (moins de facteur intrinsèque, libération de la B12 des protéines alimentaires diminuée) ; digestion protéique moins efficace ; moindre barrière contre les bactéries (pullulation microbienne).

Corrigé 1.10 – Le sang, un tissu conjonctif particulier (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le sang est formé de cellules (hématies, leucocytes, plaquettes) dispersées dans une matrice extracellulaire liquide, le plasma ; il dérive du même tissu embryonnaire que les autres tissus conjonctifs.

Question 2

Volume sanguin = 58 × 70 = **4 060 mL** ; cellules = 4 060 × 0,32 ≈ **1 299 mL** ; plasma ≈ 4 060 – 1 299 = **2 761 mL**.

Question 3

Hématocrite bas : en faveur d'une **anémie** (ou d'une hémodilution). Causes nutritionnelles : carence en fer, en folates, en vitamine B12 ; dénutrition protéique ; saignements chroniques associés.

PARTIE 2 – LES CAVITÉS, LA TOPOGRAPHIE ET LE VOCABULAIRE MÉDICAL

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Situer les organes, décoder un compte rendu, raisonner sur une douleur
- Neuf régions de l'abdomen ; organes intra- et rétropéritonéaux.
- Racines : gastr-, entér-, hépat-, col-, néphr- ; suffixes : -ite, -ose, -ectomie, -stomie, -scopie, -émie, -algie.

Exercice 2.1 – Situer les organes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

DOCUMENT

Document – Organes à situer : estomac, rate, reins, pancréas, vésicule biliaire, appendice, côlon sigmoïde, vessie, cœur, duodénum.

TRAVAIL À FAIRE

1. Pour chaque organe, indiquez la cavité, la région de l'abdomen (ou du thorax) et, pour les organes abdominaux, s'il est intra- ou rétropéritonéal (tableau). *(6 pts)*

2. Expliquez l'intérêt de cette connaissance lors du recueil des plaintes digestives d'un patient. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (6 pts)

Question 2 (2 pts)

Exercice 2.2 – Décoder un compte rendu opératoire

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Document

Document – Extrait : « Patiente de 41 ans, obésité de grade 3 (IMC 43), hypertension artérielle, syndrome d'apnées du sommeil, stéatose hépatique. Réalisation d'une gastrectomie longitudinale (sleeve) par cœlioscopie. Exploration : pas d'adhérences péritonéales, hépatomégalie stéatosique. Pas de hernie hiatale. Suites : nausées, pas de dysphagie ; reprise d'une alimentation liquide à J1. »

Travail à faire

1. Décomposez et définissez : gastrectomie, cœlioscopie, hépatomégalie, stéatose, dysphagie, hernie hiatale. *(6 pts)*

2. Expliquez pourquoi on parle de péritoine et d'adhérences péritonéales lors de l'exploration. *(2 pts)*

3. Expliquez en quoi consiste la gastrectomie longitudinale et une conséquence nutritionnelle à surveiller. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (6 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 2.3 – Douleurs abdominales et projections

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Document

Document – Plaintes : a) Mme N., 47 ans : douleur de l'hypochondre droit irradiant vers l'épaule droite, 1 heure après un repas riche en frites ; b) M. Y., 62 ans : douleur épigastrique intense « en barre » irradiant dans le dos après un repas arrosé ; c) Léo, 12 ans : douleur ayant commencé autour du nombril puis localisée en fosse iliaque droite, fièvre ; d) M. W., 66 ans, diabétique : douleur épigastrique avec sueurs et essoufflement à l'effort.

Travail à faire

1. Proposez pour chaque situation l'organe probablement en cause et expliquez la localisation et l'irradiation. *(6 pts)*

2. Laquelle de ces situations est une urgence où le diététicien doit immédiatement alerter ? Justifiez. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (6 pts)

Question 2 (2 pts)

Exercice 2.4 – Orientation et plans de coupe

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Un compte rendu de scanner abdominal indique : « Coupe transversale passant par L3. Le foie est situé à droite et en avant du rein droit. La vésicule est en position inférieure par rapport au foie. Le pancréas est médial par rapport à la rate. La graisse viscérale est importante ; la graisse sous-cutanée est superficielle par rapport aux muscles abdominaux. »

Travail à faire

1. Définissez la position anatomique de référence et précisez pourquoi la droite du patient apparaît à gauche de l'écran sur une coupe de scanner. *(2 pts)*

2. Définissez les termes : transversal, inférieur, médial, superficiel, antérieur. *(3 pts)*

3. Définissez la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée et expliquez pourquoi la première est plus liée au risque cardiométabolique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 2.5 – Iléostomie et pertes hydro-électrolytiques

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. U., 70 kg, porte une iléostomie depuis une colectomie totale. Le débit de sa stomie est de 1,2 L par jour.

Document

Document – Données du sujet : concentration en sodium du liquide d'iléostomie : 100 mmol/L ; masse molaire du sodium : 23 g/mol ; le sodium représente 40 % de la masse du sel ; débit normal d'une iléostomie installée : 0,6 à 1 L par jour.

Travail à faire

1. Décomposez les termes colectomie et iléostomie ; expliquez la différence entre colostomie et iléostomie. *(3 pts)*

2. Calculez la perte quotidienne de sodium en mmol, en g et en équivalent sel. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le débit est élevé et pourquoi les pertes hydro-électrolytiques sont plus importantes qu'avec une colostomie. *(2 pts)*

4. Proposez quatre conseils diététiques. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.6 – Nutrition entérale par gastrostomie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. B., 74 ans, 62 kg, atteint d'une maladie neurologique avec troubles graves de la déglutition, est nourri par une gastrostomie. Prescription : 1 500 mL par jour d'un mélange à 1,5 kcal/mL et 6 g de protéines/100 mL, en débit continu sur 20 heures, avec 1 L d'eau par la sonde.

Travail à faire

1. Décomposez le terme gastrostomie et situez l'orifice dans les régions de l'abdomen. Indiquez les feuillets du péritoine traversés. *(3 pts)*

2. Calculez le débit de la pompe (mL/h), l'apport énergétique et l'apport protéique par jour et par kg. *(4 pts)*

3. Calculez l'apport hydrique total, sachant que le mélange contient 78 % d'eau, et comparez à un besoin de 30 mL/kg/j. *(2 pts)*

4. Proposez deux mesures de prévention des complications (inhalation, intolérance digestive). *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 2.7 – Hernie hiatale et reflux gastro-œsophagien

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

M. G., 58 ans, en surpoids, se plaint de brûlures remontant derrière le sternum après les repas et en position allongée. La fibroscopie montre une hernie hiatale.

Travail à faire

1. Expliquez ce qu'est une hernie hiatale en utilisant le vocabulaire des cavités (thorax, abdomen, diaphragme). *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi le surpoids abdominal et la position allongée favorisent le reflux. *(2 pts)*

3. Proposez quatre conseils hygiéno-diététiques justifiés. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.7

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 2.8 – Ulcère perforé et péritonite

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

M. S., 47 ans, traité par anti-inflammatoires, ressent une douleur épigastrique brutale « en coup de poignard ». La radiographie montre de l'air sous les coupoles diaphragmatiques ; une péritonite est diagnostiquée.

Travail à faire

1. Expliquez ce qu'est une perforation d'ulcère en citant les couches de la paroi gastrique traversées. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi on voit de l'air sous le diaphragme et pourquoi l'inflammation s'étend à tout l'abdomen. *(3 pts)*

3. Indiquez l'intérêt de la radiographie dans cette situation et la prise en charge alimentaire initiale. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.8

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Situer les organes (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Organe · Cavité · Région · Péritoine
Estomac — *Cavité :* abdominale ; *Région :* épigastre, hypochondre gauche ; *Péritoine :* intrapéritonéal
Rate — *Cavité :* abdominale ; *Région :* hypochondre gauche ; *Péritoine :* intrapéritonéal
Reins — *Cavité :* abdominale (rétropéritoine) ; *Région :* fosses lombaires (flancs, en arrière) ; *Péritoine :* rétropéritonéaux
Pancréas — *Cavité :* abdominale ; *Région :* épigastre, vers l'hypochondre gauche ; *Péritoine :* en grande partie rétropéritonéal
Vésicule biliaire — *Cavité :* abdominale ; *Région :* hypochondre droit ; *Péritoine :* intrapéritonéale (sous le foie)
Appendice — *Cavité :* abdominale ; *Région :* fosse iliaque droite ; *Péritoine :* intrapéritonéal
Côlon sigmoïde — *Cavité :* abdomino-pelvienne ; *Région :* fosse iliaque gauche ; *Péritoine :* intrapéritonéal
Vessie — *Cavité :* pelvienne ; *Région :* hypogastre ; *Péritoine :* sous-péritonéale
Cœur — *Cavité :* thoracique (médiastin, péricarde) ; *Région :* thorax ; *Péritoine :* —
Duodénum — *Cavité :* abdominale ; *Région :* épigastre, région ombilicale ; *Péritoine :* en grande partie rétropéritonéal

Question 2

Le siège d'une douleur oriente vers l'organe en cause (hypochondre droit : vésicule ; épigastre : estomac, pancréas) et donc vers des conseils adaptés (repas peu gras dans la lithiase biliaire, fractionnement dans les douleurs gastriques) ; il permet aussi d'alerter le médecin devant une douleur inhabituelle.

Corrigé 2.2 – Décoder un compte rendu opératoire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Gastr- (estomac) + -ectomie (ablation) : **ablation d'une partie ou de la totalité de l'estomac** ; cœli/o (abdomen, cavité abdominale) + -scopie : **chirurgie ou exploration de l'abdomen sous contrôle d'une caméra** introduite par de petites incisions ; hépat/o + -mégalie : **augmentation du volume du foie** ; stéat- (graisse) + -ose : **accumulation de graisse** (ici dans le foie) ; dys- (difficulté) + -phagie (manger, avaler) : **difficulté à avaler** ; hernie hiatale : **passage d'une partie de l'estomac dans le thorax à travers l'orifice œsophagien (hiatus) du diaphragme**.

Question 2

La cœlioscopie se fait dans la cavité péritonéale : on y inspecte les organes intrapéritonéaux ; des adhérences sont des bandes fibreuses unissant anormalement des feuillets du péritoine (après une chirurgie ou une inflammation) et compliquant l'intervention.

Question 3

Ablation d'environ deux tiers de l'estomac (grande courbure) : l'estomac devient un tube étroit ; la capacité gastrique et la sécrétion de ghréline diminuent. À surveiller : apports en protéines (risque de fonte musculaire), carences (fer, vitamine B12, folates, vitamine D, calcium), hydratation, vomissements si les repas sont trop volumineux ou trop rapides.

Corrigé 2.3 – Douleurs abdominales et projections (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

a) **Vésicule biliaire** (colique hépatique) : douleur de l'hypochondre droit, projetée vers l'épaule droite (convergence des fibres nerveuses du diaphragme et de la région de l'épaule) ; déclenchée par la contraction vésiculaire après un repas gras.

b) **Pancréas** (pancréatite aiguë, favorisée par l'alcool et les lithiases) : organe rétropéritonéal profond, douleur épigastrique transfixiante vers le dos.

c) **Appendice** (appendicite) : douleur viscérale initialement mal localisée autour de l'ombilic, puis localisée en fosse iliaque droite quand le péritoine pariétal est irrité.

d) **Cœur** (insuffisance coronarienne, infarctus) : une douleur cardiaque peut se projeter dans l'épigastre ; chez le diabétique, elle est souvent atypique.

Question 2

Toutes justifient un avis médical, mais **d)** est une urgence vitale potentielle (infarctus) : appel immédiat du 15. Les situations b) et c) sont aussi des urgences chirurgicales ou médicales.

Corrigé 2.4 – Orientation et plans de coupe (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sujet debout, face à l'observateur, regard horizontal, bras le long du corps, paumes vers l'avant. Par convention, les coupes sont vues depuis les pieds du patient : sa droite apparaît à gauche de l'image.

Question 2

Transversal : plan horizontal séparant une partie supérieure et une partie inférieure ; inférieur : plus près des pieds ; médial : plus près du plan médian du corps ; superficiel : plus près de la surface ; antérieur : en avant (ventral).

Question 3

Graisse viscérale : tissu adipeux situé dans la cavité abdominale autour des viscères (mésentère, épiploon) ; graisse sous-cutanée : hypoderme, sous la peau. Le tissu adipeux viscéral, très actif sur le plan métabolique, libère des acides gras directement dans la veine porte et des substances inflammatoires : il favorise l'insulinorésistance, la stéatose et les dyslipidémies.

Corrigé 2.5 – Iléostomie et pertes hydro-électrolytiques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Col/o (côlon) + -ectomie : **ablation du côlon** ; iléo (iléon) + -stomie : **abouchement de l'iléon à la peau**. La colostomie abouche le côlon : selles plus épaisses car l'eau a déjà été en partie réabsorbée ; l'iléostomie se situe avant le côlon : selles liquides, abondantes.

Question 2

Sodium : 1,2 × 100 = **120 mmol/j** ; 120 × 23 = 2 760 mg ≈ **2,8 g** ; sel ≈ 2,76 / 0,40 ≈ **6,9 g/j**.

Question 3

Le côlon, absent, réabsorbe normalement l'essentiel de l'eau (environ 1 à 1,5 L/j) et du sodium restant du chyme ; sans lui, ces volumes sont perdus. 1,2 L/j dépasse le débit attendu.

Question 4

Boire 1,5 à 2 L par jour en dehors des repas, en privilégiant des boissons salées et sucrées (solution de réhydratation, bouillon) plutôt que de l'eau pure en grande quantité ; saler les aliments ; consommer des aliments épaississants (riz, pâtes, pommes de terre, banane, compote de pommes) ; limiter les fibres insolubles, les aliments laxatifs et les boissons sucrées hyperosmolaires ; surveiller poids, diurèse et signes de déshydratation.

Corrigé 2.6 – Nutrition entérale par gastrostomie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Gastr/o (estomac) + -stomie (abouchement à la peau) : **communication entre l'estomac et la peau**, en région épigastrique ou hypochondre gauche. La sonde traverse la paroi abdominale, le **péritoine pariétal**, la cavité péritonéale (virtuelle) et le **péritoine viscéral** de l'estomac.

Question 2

Débit = 1 500 / 20 = **75 mL/h**. Énergie = 1 500 × 1,5 = **2 250 kcal/j**, soit 2 250 / 62 ≈ **36 kcal/kg/j**. Protéines = 1 500 × 6 / 100 = **90 g/j**, soit 90 / 62 ≈ **1,45 g/kg/j**.

Question 3

Eau du mélange : 1 500 × 0,78 = 1 170 mL ; total = 1 170 + 1 000 = **2 170 mL/j** ; besoin = 30 × 62 = 1 860 mL : couvert (excédent d'environ 310 mL, à ajuster selon la diurèse et la clinique).

Question 4

Position demi-assise (au moins 30°) pendant et 1 heure après l'administration ; débit progressif et régulier, mélange à température ambiante ; rinçage de la sonde ; surveillance des résidus, du transit et de la tolérance.

Corrigé 2.7 – Hernie hiatale et reflux gastro-œsophagien (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le diaphragme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale ; l'œsophage le traverse par un orifice, le hiatus œsophagien. Dans la hernie hiatale, une partie de l'estomac remonte par cet orifice dans le **thorax** (médiastin) : le dispositif anti-reflux de la jonction œsogastrique est moins efficace.

Question 2

La graisse viscérale augmente la pression dans la cavité abdominale, qui pousse le contenu gastrique

vers l'œsophage ; en position allongée, la gravité ne retient plus le contenu acide dans l'estomac.

Question 3

Perte de poids (baisse de la pression abdominale) ; repas moins volumineux et fractionnés ; éviter de se coucher dans les 2 à 3 heures qui suivent un repas et surélever la tête du lit ; limiter les aliments qui favorisent le reflux selon la tolérance (repas très gras, alcool, café, chocolat, menthe, boissons gazeuses) ; arrêt du tabac ; éviter les vêtements serrés.

Corrigé 2.8 – Ulcère perforé et péritonite (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'ulcère creuse la paroi depuis la muqueuse ; la perforation traverse successivement la **muqueuse**, la **sous-muqueuse**, la **musculeuse** et la **séreuse** (péritoine viscéral) : le contenu gastrique passe dans la cavité péritonéale.

Question 2

L'air de l'estomac s'échappe dans la cavité péritonéale et monte, en position debout, sous les coupoles du diaphragme (pneumopéritoine). Le liquide acide et les bactéries se répandent dans la cavité péritonéale, qui entoure tous les organes intrapéritonéaux : inflammation de toute la séreuse (péritonite généralisée).

Question 3

La radiographie (rayons X, l'air très contrasté) montre rapidement le pneumopéritoine : diagnostic d'urgence. Prise en charge : jeûne strict (« à jeun ») avant la chirurgie, perfusion ; réalimentation progressive après l'intervention, selon la prescription.

PARTIE 3 – PLANCHES ANATOMIQUES : CAVITÉS, COUPES ET ORGANES PELVIENS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender des planches réalistes et les exploiter dans une situation professionnelle (CNED 4524 M1S1)
- Thorax : clavicules, côtes, sternum, colonne, diaphragme ; médiastin : œsophage et aorte (arrière), trachée (milieu), cœur (avant).
- Abdomen : organes digestifs superficiels ; reins, uretères, surrénales profonds ; bassin : vessie, urètre, côlon sigmoïde, rectum, anus, organes génitaux.
- Coupes axiales vues par les pieds : la droite du patient est à gauche de l'image.

Exercice 3.1 – Cavités du corps, appareils et systèmes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

En stage dans un service de chirurgie, vous préparez une fiche pour expliquer aux patients où se situent leurs organes.

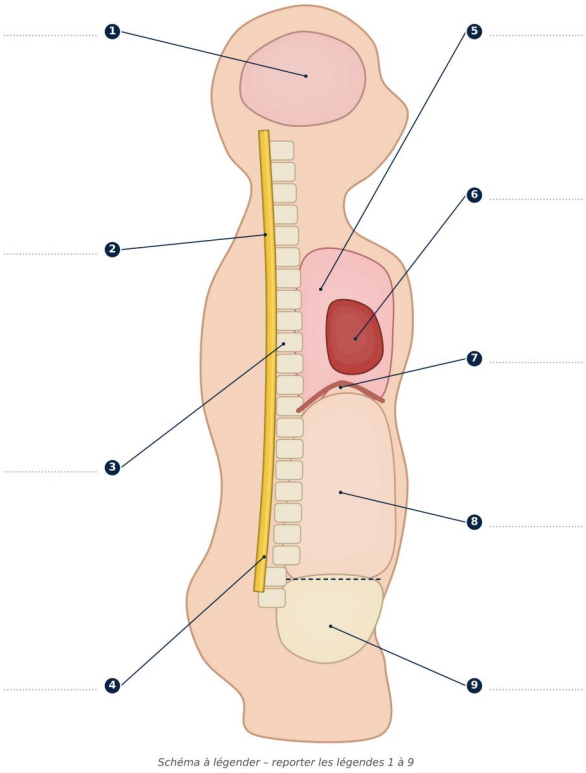


Fig. 2.1. Document 1 – Coupe sagittale du corps (à légender)

DOCUMENT

Document 2 – Définitions du CNED (4524 M1S1) : « L'organisme humain est une association de plusieurs **systèmes** d'organes (ensemble d'organes mal délimités et diffus dans l'organisme) et d'**appareils** d'organes (ensemble d'organes délimités par une séreuse au sein d'une cavité corporelle). »

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les éléments 1 à 9 du document 1. *(4,5 pts)*

2. Citez les limites de la cavité thoracique (5 éléments). *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi il n'existe qu'une seule séparation anatomique entre les cavités antérieures, et nommez-la. *(1,5 pts)*

4. À l'aide du document 2, classez en appareil ou système : digestif, nerveux, urinaire, endocrinien,

respiratoire, lymphatique. Justifiez deux cas. *(3,5*	*pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (4,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (3,5 pts)

Exercice 3.2 – Le médiastin et la pose d'une sonde naso-gastrique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. G., 74 ans, hospitalisé pour un AVC avec troubles de la déglutition, doit recevoir une nutrition entérale par sonde naso-gastrique. Le compte rendu de la radiographie de contrôle indique : « extrémité de la sonde projetée dans la bronche souche droite ».

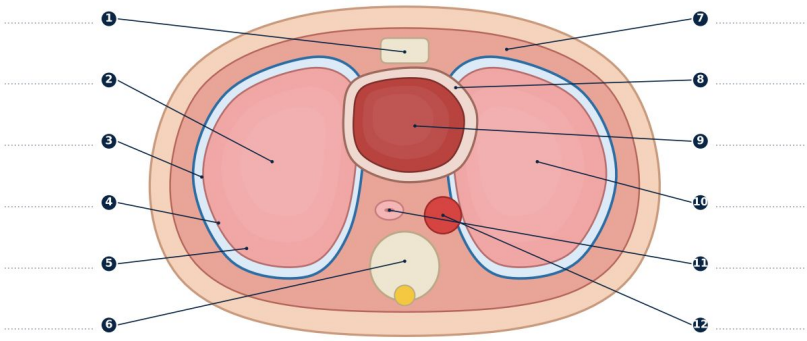


Schéma à légender – reporter les légendes 1 à 12

Fig. 2.2. Document 1 – Coupe transversale du thorax, niveau T8, vue par les pieds (à légender)

Document

Document 2 – Données : la trachée est en avant de l'œsophage ; la bronche souche droite est plus courte, plus large et plus verticale que la gauche. Le poumon droit a 3 lobes, le gauche 2. Une sonde naso-gastrique mesure 50 à 60 cm (narine → estomac ≈ 55 cm chez l'adulte).

Travail à faire

1. Légendez les éléments 1 à 12 du document 1. *(4 pts)*

2. Citez les trois régions du médiastin décrites par le CNED et les organes qu'elles contiennent. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la sonde a pu s'engager dans la bronche droite et le danger si la nutrition avait été démarrée. *(3 pts)*

4. Indiquez le trajet normal de la sonde, en citant les cavités et la structure musculaire traversées. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.3 – Péritoine et pancréatite aiguë

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme F., 52 ans, est hospitalisée pour une pancréatite aiguë d'origine biliaire. Le scanner montre « une infiltration de la graisse péripancréatique et des coulées rétropéritonéales ».

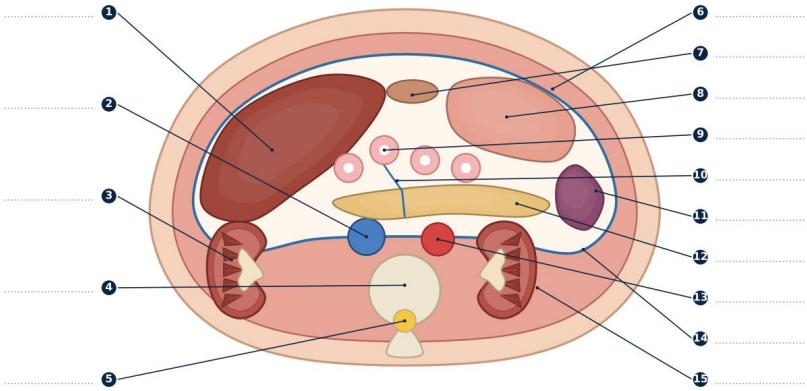


Schéma à légender – reporter les légendes 1 à 15

Fig. 2.3. Document 1 – Coupe transversale de l'abdomen, niveau L1-L2 (à légender)

Document

Document 2 – Données : le pancréas sécrète environ 1,5 L/j de suc pancréatique riche en enzymes (lipase, amylase, trypsine) ; dans la pancréatite, ces enzymes s'activent dans la glande et digèrent les tissus voisins. La lipasémie de la patiente est de 1 800 UI/L (normale < 60 UI/L).

Travail à faire

1. Légendez les éléments 1 à 15 du document 1. *(4 pts)*

2. Classez les organes de la coupe en intra- et rétropéritonéaux. Précisez la différence avec la classification « superficiel / profond » du CNED. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les coulées inflammatoires de la pancréatite s'étendent en arrière du péritoine, vers les reins. *(2 pts)*

4. Calculez combien de fois la lipasémie dépasse la limite supérieure et concluez (seuil diagnostique : 3 fois la normale). *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi on met d'abord le pancréas « au repos » puis pourquoi une nutrition entérale précoce est aujourd'hui préférée lorsque l'alimentation orale est impossible. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 3.4 – Grossesse, infections urinaires et hydratation

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme K., 29 ans, enceinte de 7 mois, consulte pour des envies fréquentes d'uriner et une cystite récidivante. Elle boit peu « pour éviter d'aller aux toilettes ».

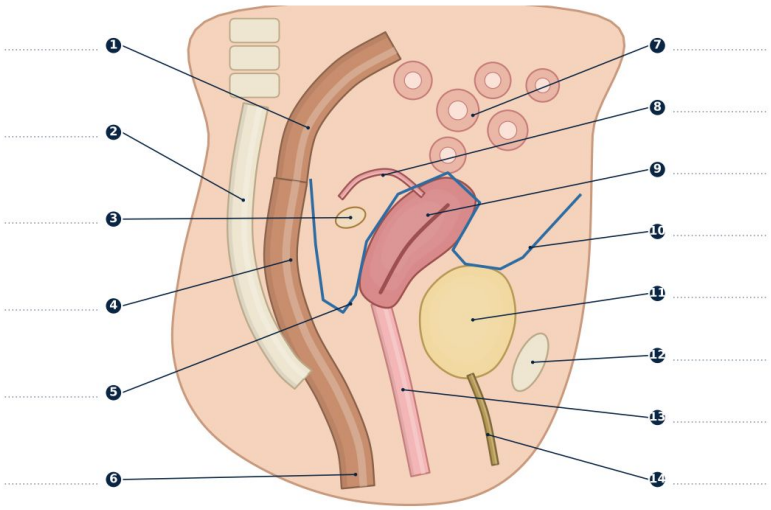


Schéma à légender – coupe sagittale médiane de la cavité pelvienne de la femme

Fig. 2.4. Document 1 – Coupe sagittale médiane du bassin de la femme (à légender)

Document

Document 2 – Données : l'urètre féminin mesure 3 à 4 cm ; l'urètre masculin environ 20 cm. Pendant la grossesse, l'utérus passe d'environ 70 g et 7 cm à 1 kg et plus de 30 cm à terme ; la progestérone relâche les muscles lisses des voies urinaires. Besoin hydrique recommandé pendant la grossesse : environ 2,3 L/j toutes sources confondues (EFSA), dont environ 1,5 à 2 L de boissons.

Travail à faire

1. Légendez les éléments 1 à 14 du document 1. *(3,5 pts)*

2. Citez les organes de la cavité pelvienne féminine en les classant par appareil (CNED 4524 M1S1). *(2,5 pts)*

3. Expliquez, à l'aide de la coupe, pourquoi la grossesse provoque des envies fréquentes d'uriner. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les cystites sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi il faut au contraire encourager Mme K. à boire, et proposez une répartition de ses boissons dans la journée. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2,5 pts)

Exercice 3.5 – Adénome de la prostate chez un résident d'EHPAD

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. L., 83 ans, résident d'EHPAD, se lève 4 fois par nuit pour uriner. Il a réduit ses boissons à moins d'un litre par jour. Son bilan montre : natrémie 148 mmol/L, urée 11 mmol/L, glucose 6 mmol/L, créatinine en hausse.

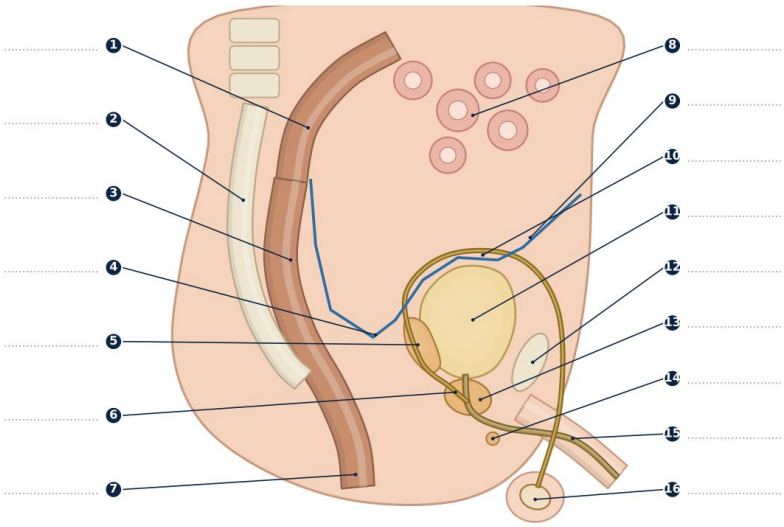


Schéma à légender – coupe sagittale médiane de la cavité pelvienne de l'homme

Fig. 2.5. Document 1 – Coupe sagittale médiane du bassin de l'homme (à légender)

Document

Document 2 – Données : osmolarité plasmatique calculée = 2 × Na^+ + urée + glucose (mmol/L) ; valeurs usuelles 285-295 mOsm/L. La prostate pèse environ 20 g chez l'adulte jeune ; l'adénome (hypertrophie bénigne) est très fréquent après 70 ans.

Travail à faire

1. Légendez les éléments 1 à 16 du document 1. *(4 pts)*

2. Expliquez, à l'aide de la coupe, pourquoi l'augmentation de volume de la prostate gêne la miction. *(2 pts)*

3. Calculez l'osmolarité plasmatique de M. L. et interprétez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la réduction des boissons est dangereuse chez lui et proposez une organisation des apports hydriques sur la journée. *(3 pts)*

5. Citez le trajet des spermatozoïdes du testicule à l'urètre. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.6 – Stomies et nutrition artificielle : où sont les orifices ?

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans une unité de chirurgie digestive, trois patients portent un orifice sur la paroi abdominale : une gastrostomie (nutrition entérale), une iléostomie et une colostomie gauche.

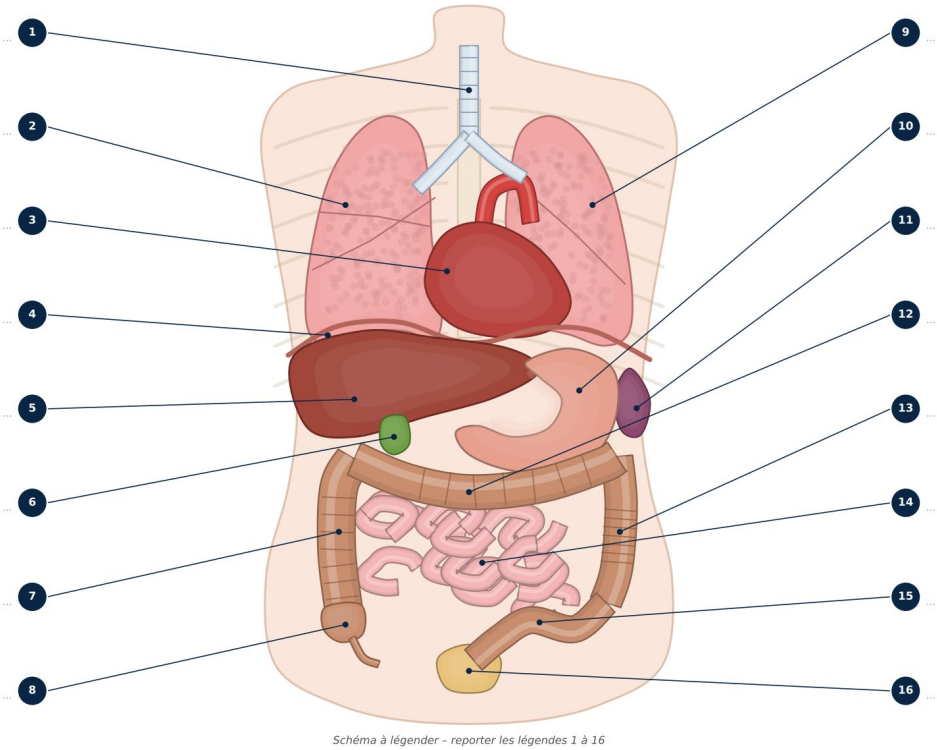


Fig. 2.6. Document 1 – Organes thoraciques et abdomino-pelviens en vue antérieure (à légender)

Document

Document 2 – Données : volume des effluents habituels : iléostomie 0,5 à 1,5 L/j de selles liquides ; colostomie gauche : selles moulées, environ 200 g/j. Concentration en sodium des effluents d'iléostomie ≈ 100 mmol/L. M(NaCl) = 58,5 g/mol.

Travail à faire

1. Légendez les éléments 1 à 16 du document 1. *(4 pts)*

2. Situez chaque stomie (organe concerné, région abdominale où sort l'orifice) et décomposez les termes. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les selles sont liquides par l'iléostomie et moulées par la colostomie gauche. *(2 pts)*

4. Pour un effluent d'iléostomie de 1,2 L/j, calculez la perte de sodium en mmol puis en g de sel. Concluez sur les conseils. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Cavités du corps, appareils et systèmes (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. Cavité crânienne (encéphale) – 2. Cavité vertébrale (moelle épinière) – 3. Colonne vertébrale – 4. Cavités postérieures (dorsales) – 5. Cavité thoracique – 6. Cœur dans le médiastin – 7. Diaphragme – 8. Cavité abdominale – 9. Cavité pelvienne. *(0,5 pt par légende)*

Question 2

En haut, les **clavicules** ; sur les côtés, les **côtes** ; en avant, le **sternum** ; en arrière, la **colonne vertébrale** ; en bas, le **diaphragme**.

Question 3

Le **diaphragme** sépare la cavité thoracique de la cavité abdomino-pelvienne. Entre la cavité abdominale et la cavité pelvienne, il n'y a **pas de cloison** : la cavité pelvienne est simplement la partie basse, au niveau du bassin, de la même cavité tapissée par le péritoine.

Question 4

Appareils : digestif, urinaire, respiratoire. **Systèmes** : nerveux, endocrinien, lymphatique.

Justifications attendues (2 au choix) : l'appareil urinaire est formé d'organes délimités (reins, uretères, vessie) dans la cavité abdomino-pelvienne tapissée par le péritoine ; le système endocrinien est formé de glandes dispersées (hypophyse dans le crâne, thyroïde dans le cou, surrénales dans l'abdomen) : il est diffus.

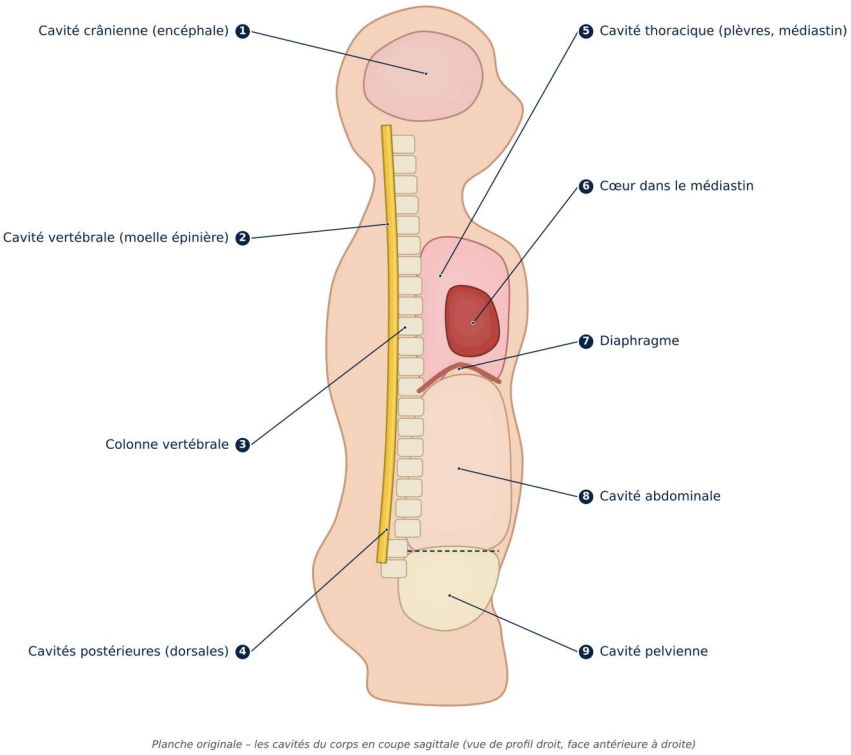


Fig. 2.7. Corrigé – les cavités du corps (planche légendée)

Corrigé 3.2 – Le médiastin et la pose d'une sonde naso-gastrique (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. Sternum – 2. Poumon droit – 3. Plèvre pariétale – 4. Cavité pleurale – 5. Plèvre viscérale – 6. Vertèbre thoracique – 7. Muscles et côtes de la paroi – 8. Péricarde – 9. Cœur – 10. Poumon gauche – 11. Œsophage – 12. Aorte thoracique. *(1/3 pt par légende)*

Question 2

Région **postérieure** : œsophage et aorte ; région **médiane** : trachée ; région **antérieure** : cœur et son irrigation vasculaire.

Question 3

L'entrée de la trachée (larynx) est **en avant** de celle de l'œsophage ; chez un patient dont la déglutition et le réflexe de toux sont altérés, la sonde peut passer dans la trachée sans provoquer de toux, puis suivre la bronche souche **droite**, plus verticale et plus large.

Danger : le mélange nutritif serait administré dans le poumon (pneumopathie d'inhalation, détresse respiratoire). D'où la règle : **aucune nutrition avant le contrôle radiologique** de la position.

Question 4

Narine → fosse nasale → **pharynx** → **œsophage** (cou puis médiastin postérieur, dans la cavité thoracique) → traversée du **diaphragme** (hiatus œsophagien) → **estomac** dans la cavité abdominale (hypochondre gauche, épigastre).

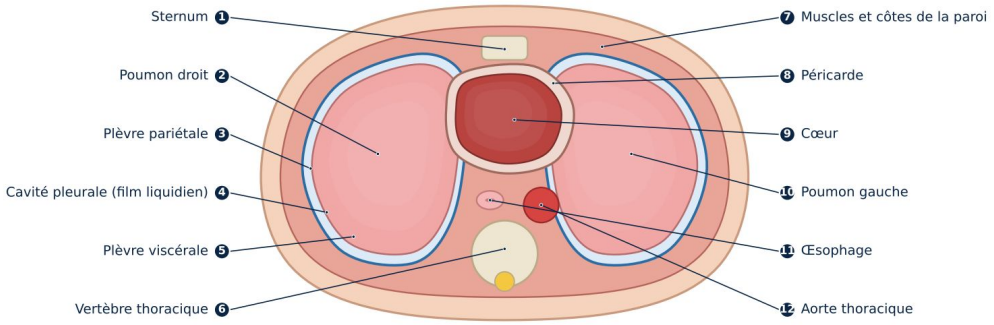


Planche originale – coupe transversale du thorax (niveau T8, vue par-dessous) : plèvres et médiastin

Fig. 2.8. Corrigé – coupe transversale du thorax légendée

Corrigé 3.3 – Péritoine et pancréatite aiguë (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. Foie – 2. Veine cave inférieure – 3. Rein droit – 4. Vertèbre lombaire – 5. Moelle – 6. Muscles de la paroi – 7. Côlon transverse – 8. Estomac – 9. Anses grêles – 10. Mésentère – 11. Rate – 12. Pancréas – 13. Aorte – 14. Péritoine pariétal – 15. Rein gauche.

Question 2

Intrapéritonéaux : foie, estomac, côlon transverse, anses grêles, rate. **Rétropéritonéaux** : reins, pancréas, aorte, veine cave.

Le CNED classe selon la **profondeur** : il range le pancréas en position superficielle (en avant des reins) et les reins et surrénales en position profonde. La classification anatomique décrit la **relation avec le péritoine** : le pancréas est rétropéritonéal comme les reins. Les deux ne se contredisent pas, elles répondent à deux questions différentes.

Question 3

Le pancréas est situé **en arrière** du péritoine pariétal postérieur, dans le même espace que les reins : les enzymes et le liquide inflammatoire diffusent dans cet espace graisseux rétropéritonéal (coulées), sans être arrêtés par le péritoine.

Question 4

1 800 / 60 = **30 fois** la limite supérieure : > 3 fois → argument biologique en faveur d'une pancréatite aiguë.

Question 5

La présence d'aliments dans le duodénum stimule la sécrétion pancréatique (douleur). Mais un jeûne prolongé altère la barrière intestinale et favorise les infections : si l'alimentation orale n'est pas possible dans les premiers jours, on préfère une **nutrition entérale** (sonde naso-gastrique ou naso-jéjunale) à la nutrition parentérale ; l'alimentation orale est reprise dès que la douleur le permet, souvent pauvre en graisses au début.

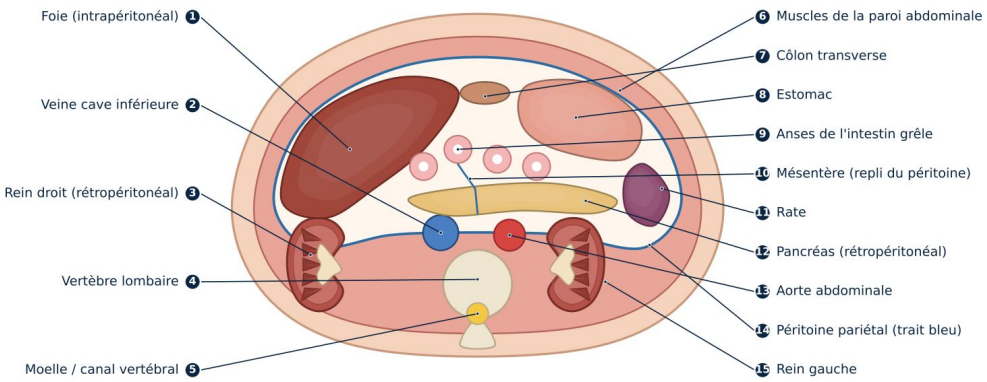


Planche originale – coupe transversale de l'abdomen (niveau L1-L2, vue par-dessous : le côté droit du patient est à gauche, la face antérieure en haut)

Fig. 2.9. Corrigé – coupe transversale de l'abdomen légendée

Corrigé 3.4 – Grossesse, infections urinaires et hydratation (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. Côlon sigmoïde – 2. Sacrum – 3. Ovaire – 4. Rectum – 5. Cul-de-sac recto-utérin (de Douglas) – 6. Canal anal et anus – 7. Anses de l'intestin grêle – 8. Trompe utérine – 9. Utérus – 10. Péritoine – 11. Vessie – 12. Symphyse pubienne – 13. Vagin – 14. Urètre.

Question 2

Appareil **urinaire** : vessie, urètre. Appareil **digestif** : côlon sigmoïde, rectum, anus. Appareil **reproducteur** : ovaires, trompes utérines (de Fallope), utérus, vagin.

Question 3

L'utérus est situé **juste au-dessus et en arrière de la vessie** : en grossissant, il la comprime et réduit sa capacité ; la vessie se remplit « plus vite » de façon perçue, d'où les mictions fréquentes (pollakiurie).

Question 4

L'urètre féminin est **court** (3 à 4 cm contre 20 cm) et proche de l'anus : les bactéries d'origine digestive remontent facilement jusqu'à la vessie. Pendant la grossesse, le relâchement des voies urinaires ralentit l'écoulement de l'urine.

Question 5

Un débit urinaire abondant **chasse les bactéries** (effet de lavage) ; boire peu concentre les urines et favorise l'infection, la constipation et la déshydratation. Proposition : un grand verre au lever et à chaque repas, puis entre les repas (eau, eau aromatisée maison, lait, soupes), en buvant davantage le matin et l'après-midi et un peu moins le soir pour limiter les levers nocturnes ; total visé ≈ 1,5 à 2 L de boissons.

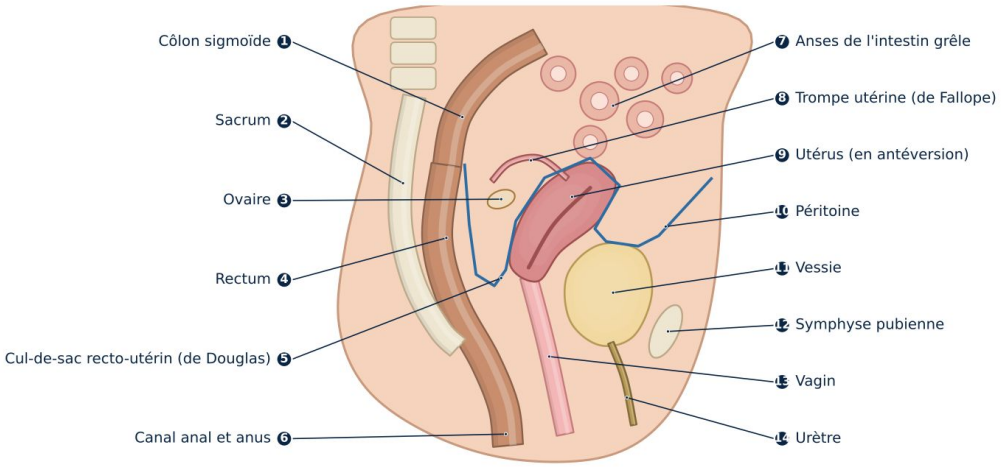


Planche originale – coupe sagittale médiane de la cavité pelvienne de la femme (vue de profil droit, face antérieure à droite ; trait bleu : péritoine)

Fig. 2.10. Corrigé – bassin de la femme légendé

Corrigé 3.5 – Adénome de la prostate chez un résident d'EHPAD (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. Côlon sigmoïde – 2. Sacrum – 3. Rectum – 4. Cul-de-sac recto-vésical – 5. Vésicule séminale – 6. Conduit éjaculateur – 7. Canal anal et anus – 8. Anses grêles – 9. Péritoine – 10. Conduit déférent – 11. Vessie – 12. Symphyse pubienne – 13. Prostate – 14. Glande bulbo-urétrale – 15. Urètre – 16. Testicule. *(0,25 pt par légende)*

Question 2

La prostate **entoure l'urètre** juste sous le col de la vessie : en grossissant, elle comprime ce conduit, ce qui freine l'écoulement de l'urine ; la vessie se vide mal et se remplit vite, d'où les mictions fréquentes, surtout la nuit.

Question 3

Osm = 2 × 148 + 11 + 6 = 296 + 17 = **313 mOsm/L** > 295 : **hyperosmolarité** par déshydratation (natrémie élevée = manque d'eau ; urée et créatinine augmentées).

Question 4

Chez la personne âgée, la soif est moins ressentie et le rein concentre moins bien les urines : la réduction volontaire des boissons s'ajoute et provoque une déshydratation, avec risque de confusion, de chute, d'insuffisance rénale et de constipation.

Organisation : environ 1,5 L/j de boissons, concentrées le **matin et l'après-midi** (verre au lever, aux repas, collation à 10 h et 16 h : eau, thé léger, lait, potage, eaux gélifiées si besoin) ; limiter après 18 h et éviter le soir les boissons diurétiques (café, thé fort, alcool) ; signaler les symptômes au médecin (traitement de l'adénome).

Question 5

Testicule → épididyme → **conduit déférent** → (vésicule séminale) → **conduit éjaculateur** dans la prostate → **urètre**.

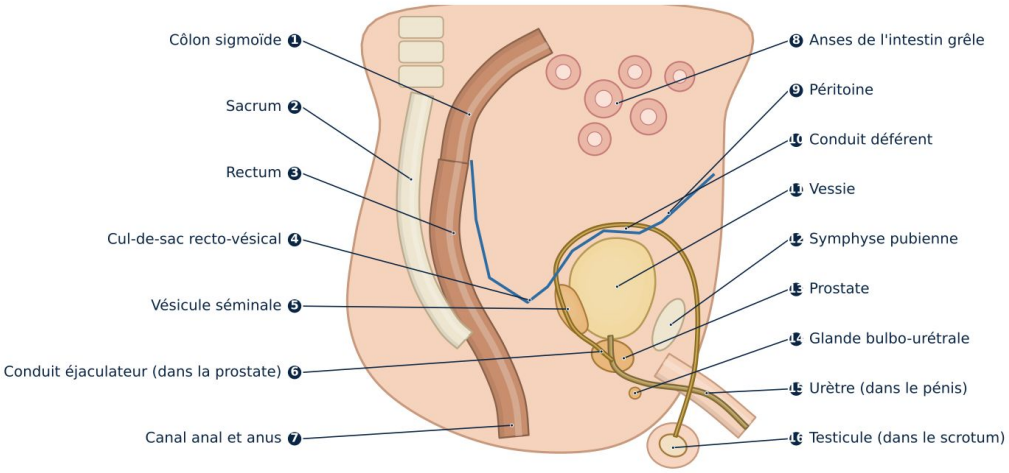


Planche originale – coupe sagittale médiane de la cavité pelvienne de l'homme (vue de profil droit, face antérieure à droite ; trait bleu : péritoine)

Fig. 2.11. Corrigé – bassin de l'homme légendé

Corrigé 3.6 – Stomies et nutrition artificielle : où sont les orifices ? (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. Trachée – 2. Poumon droit – 3. Cœur – 4. Diaphragme – 5. Foie – 6. Vésicule biliaire – 7. Côlon ascendant – 8. Cæcum et appendice – 9. Poumon gauche – 10. Estomac – 11. Rate – 12. Côlon transverse – 13. Côlon descendant – 14. Intestin grêle – 15. Côlon sigmoïde – 16. Vessie.

Question 2

Gastro-stomie (estomac + abouchement à la peau) : estomac, **épigastre / hypochondre gauche** (côté gauche, sous les côtes). **Iléo-stomie** : iléon terminal, le plus souvent en **fosse iliaque droite**. **Colo-stomie gauche** : côlon descendant ou sigmoïde, en **fosse iliaque gauche**.

Question 3

L'eau est réabsorbée surtout par le **côlon** : par une iléostomie, les selles sortent avant le côlon, donc liquides et riches en eau et en sodium ; par une colostomie gauche, le côlon a déjà réabsorbé l'eau, les selles sont moulées.

Question 4

Na perdu = 100 × 1,2 = **120 mmol/j** ; sel = 120 × 10^{-3} × 58,5 = **7,0 g de sel par jour**.

Il faut compenser : ne pas restreindre le sel, boire suffisamment (avec des solutés de réhydratation si besoin), fractionner, privilégier les aliments épaississants (riz, pâtes, banane, pomme de terre) et surveiller les signes de déshydratation.

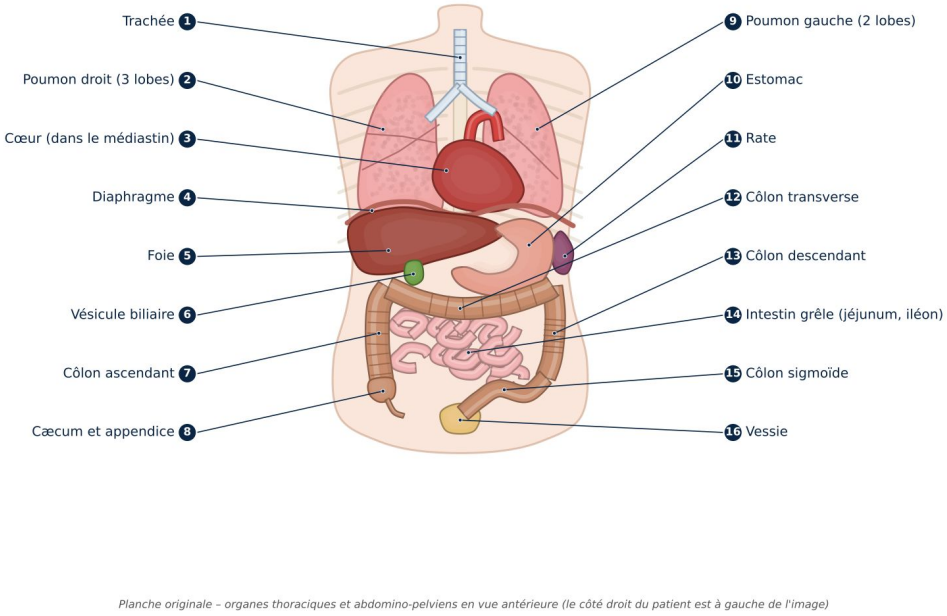


Fig. 2.12. Corrigé – organes en place légendés

PARTIE 4 – L'HOMÉOSTASIE ET LES BOUCLES DE RÉGULATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Analyser une boucle de régulation à partir de données et l'appliquer à une situation de diététique
- Boucle : variable réglée, capteur, centre intégrateur, effecteurs, rétrocontrôle.
- Osmolarité ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L) ; normale 285 à 295 mOsm/L.

Exercice 4.1 – La régulation de la pression artérielle

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Lors d'un passage brutal de la position couchée à la position debout, la pression artérielle diminue transitoirement, puis revient à sa valeur initiale en quelques secondes.

DOCUMENT

Document – Éléments du baroréflexe : barorécepteurs de la crosse aortique et des sinus carotidiens ; centres cardiovasculaires du bulbe rachidien ; nerfs sympathiques et parasympathiques ; cœur (fréquence, force de contraction) ; artérioles (vasoconstriction).

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez les éléments de cette boucle de régulation (variable réglée, capteurs, centre, voies, effecteurs). *(4 pts)*

2. Expliquez, étape par étape, la correction de la baisse de pression artérielle. *(3 pts)*

3. Montrez qu'il s'agit d'un rétrocontrôle négatif. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi une déshydratation et certains médicaments favorisent l'hypotension orthostatique chez la personne âgée, avec un conseil diététique. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – Rétrocontrôle négatif ou positif ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Document

Document – Situations : a) sécrétion d'insuline après un repas ; b) contractions utérines de l'accouchement et ocytocine ; c) soif et ADH après un repas salé ; d) coagulation sanguine ; e) régulation de la température au froid ; f) éjection du lait lors de la tétée ; g) sécrétion de PTH lors d'une baisse de la calcémie ; h) salivation à la vue d'un plat.

Travail à faire

1. Classez chaque situation : rétrocontrôle négatif, rétrocontrôle positif ou régulation par anticipation. Justifiez en une phrase. *(6 pts)*

2. Expliquez pourquoi un rétrocontrôle positif doit comporter un mécanisme d'arrêt. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (6 pts)

Question 2 (2 pts)

Exercice 4.3 – Le jeûne : adaptation métabolique et régulation de la glycémie

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

On suit un sujet sain pendant 72 heures de jeûne hydrique (eau seule).

Document

Document – Évolution des paramètres

Temps de jeûne	0 h (12 h après un repas)	24 h	48 h	72 h
Glycémie (g/L)	0,90	0,75	0,70	0,68
Insulinémie (mUI/L)	8	5	4	3
Glucagon (indice)	100	150	190	200
Corps cétoniques (mmol/L)	0,1	0,6	1,8	3,0
Urée urinaire (g/24 h)	25	28	22	18

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de la glycémie et des hormones. Expliquez pourquoi la glycémie reste proche de la normale. *(4 pts)*

2. Indiquez les sources du glucose sanguin au début du jeûne puis après 24 heures. *(3 pts)*

3. Expliquez l'augmentation des corps cétoniques et leur intérêt pour le cerveau. *(3 pts)*

4. Interprétez l'évolution de l'urée urinaire. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.4 – Calcium, vitamine D et régulation chez une personne âgée

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme Z., 84 ans, vit à domicile et sort peu. Bilan : calcémie 2,25 mmol/L (2,20 à 2,60) ; PTH élevée ; 25-OH vitamine D 8 ng/mL (valeur souhaitée ≥ 30) ; ostéoporose avec antécédent de fracture du poignet.

Document 1

Document 1 – Consommation habituelle : lait demi-écrémé 100 mL ; un yaourt nature (125 g) ; 20 g d'emmental ; légumes verts 150 g ; pain 100 g ; eau du robinet 1 L.

Document 2

Document 2 – Teneurs en calcium (données du sujet) : lait 120 mg/100 mL ; yaourt 150 mg/100 g ; emmental 1 000 mg/100 g ; légumes verts 50 mg/100 g ; pain 20 mg/100 g ; eau du robinet 80 mg/L ; eau minérale riche en calcium 450 mg/L. Besoin retenu : 1 200 mg/j.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi la calcémie est normale alors que la PTH est élevée. *(3 pts)*

2. Calculez l'apport calcique quotidien et le pourcentage du besoin couvert. *(4 pts)*

3. Proposez des modifications pour atteindre le besoin, et calculez l'apport obtenu. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle de la vitamine D et pourquoi Mme Z. en manque. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.5 – Osmolarité plasmatique de trois patients

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Document

Document – Résultats (mmol/L)

Patient	Na^+	Glucose	Urée	Contexte
A	140	5	5	bilan de routine
B	138	40	15	diabétique âgé, confus, polyurie, ne boit plus
C	122	4,5	2,5	boit 8 à 10 L de bière ou d'eau par jour, mange peu

Formule : osmolarité ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée ; normale : 285 à 295 mOsm/L.

Travail à faire

1. Calculez l'osmolarité plasmatique de chaque patient et classez-la. *(3 pts)*

2. Pour le patient B, expliquez comment l'hyperglycémie entraîne une déshydratation (rôle du rein) et précisez le mouvement de l'eau entre les compartiments. *(3 pts)*

3. Pour le patient C, expliquez la baisse de la natrémie et le risque pour les cellules nerveuses. *(3 pts)*

4. Justifiez le facteur 2 devant la natrémie. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 4.6 – Le diabète insipide : quand l'ADH manque

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Mme X., 36 ans, opérée d'une tumeur de la région hypophysaire, urine 8 L par jour et boit en permanence.

Document

Document – Données

Paramètre	Mme X.	Sujet sain
Volume urinaire (L/24 h)	8	1,5
Osmolalité urinaire (mOsm/kg)	80	600
Natrémie (mmol/L)	146	140

Après injection d'un analogue de l'ADH, la diurèse de Mme X. diminue à 1,8 L/24 h et l'osmolalité urinaire s'élève à 550 mOsm/kg.

Travail à faire

1. Calculez la quantité d'osmoles éliminées par jour chez Mme X. et chez le sujet sain (on assimilera mOsm/kg et mOsm/L). Commentez. *(3 pts)*

2. Interprétez les résultats et l'effet de l'injection. Quel élément de la boucle de régulation est défaillant ? *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi un régime pauvre en sel et en protéines peut réduire un peu la diurèse. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 4.7 – Diabète de type 1 et hypoglycémie : une boucle sans hormone

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Inès, 16 ans, diabétique de type 1, s'injecte de l'insuline. Après un entraînement de handball sans collation, sa glycémie capillaire est de 0,52 g/L ; elle tremble et transpire.

Document

Document – Données du sujet : hypoglycémie < 0,70 g/L chez le diabétique traité ; « règle des 15 » : 15 g de glucides rapides, contrôle 15 minutes plus tard, à renouveler si la glycémie reste < 0,70 g/L ; un morceau de sucre n° 4 = 5 g ; un verre de jus de fruits de 150 mL contient environ 15 g de sucres ; masse molaire du glucose 180 g/mol.

Travail à faire

1. Construisez la boucle de régulation de la glycémie chez un sujet sain et indiquez l'élément défaillant dans le diabète de type 1. *(3 pts)*

2. Convertissez la glycémie d'Inès en mmol/L. *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi l'effort et l'absence de collation ont provoqué l'hypoglycémie et pourquoi la boucle n'a pas pu la corriger. *(3 pts)*

4. Expliquez l'origine des tremblements et des sueurs. *(1 pt)*

5. Indiquez la conduite à tenir immédiate (quantités) et la prévention pour les prochains entraînements. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.7

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.8 – Le pH du sang et l'acidocétose

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. D., 24 ans, diabétique de type 1, arrive aux urgences après 2 jours d'oubli d'insuline : polyurie, respiration rapide et profonde, odeur de pomme.

Document

Document – Gaz du sang

Paramètre	Sujet sain	M. D.
Bicarbonates (mmol/L)	24	10
Pression partielle de CO_2 (mmHg)	40	25

Formule : pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$)). Valeurs normales : pH 7,38 à 7,42.

Travail à faire

1. Calculez le pH du sujet sain et celui de M. D. Concluez. *(4 pts)*

2. Expliquez l'origine de l'acidose chez M. D. (rôle de l'insuline dans la lipolyse et la cétogenèse). *(3 pts)*

3. Expliquez la respiration rapide et profonde en termes de régulation. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi M. D. est aussi déshydraté. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.8

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 4.9 – Faim, satiété et hormones

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

On mesure chez des volontaires les concentrations de ghréline et d'insuline et la sensation de faim (échelle de 0 à 10) autour d'un déjeuner pris à 12 h.

Document

Document – Résultats moyens

Heure · 10 h · 11 h 30 · 12 h 30 · 14 h · 16 h

Ghréline (indice) — *10 h :* 100 ; *11 h 30 :* 145 ; *12 h 30 :* 70 ; *14 h :* 75 ; *16 h :* 110

Insuline (mUI/L) — *10 h :* 8 ; *11 h 30 :* 7 ; *12 h 30 :* 55 ; *14 h :* 25 ; *16 h :* 10

Faim (0 à 10) — *10 h :* 4 ; *11 h 30 :* 8 ; *12 h 30 :* 1 ; *14 h :* 2 ; *16 h :* 5

Données : la ghréline est sécrétée par l'estomac ; la leptine est sécrétée par le tissu adipeux proportionnellement à sa masse ; le centre de régulation de la prise alimentaire est l'hypothalamus.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution des trois paramètres et mettez en relation la ghréline et la faim. *(3 pts)*

2. Identifiez les éléments d'une boucle de régulation de la prise alimentaire à court terme. *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle de la leptine à long terme et la notion de résistance à la leptine dans l'obésité. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la gastrectomie longitudinale diminue la faim. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.9

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.10 – Hypothermie d'une personne âgée

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

M. P., 86 ans, 55 kg, est retrouvé au sol chez lui après une chute la nuit, dans une pièce non chauffée. Sa température centrale est de 34,5 °C.

Document

Document – Données du sujet : hypothermie si température centrale < 35 °C ; les frissons peuvent multiplier la production de chaleur par 3 à 5 ; avec l'âge, la masse musculaire, la sensation de froid et la vasoconstriction diminuent.

Travail à faire

1. Construisez la boucle de régulation de la température face au froid. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi cette boucle a été insuffisante chez M. P. *(3 pts)*

3. Expliquez le lien entre dénutrition, masse musculaire et lutte contre le froid. *(2 pts)*

4. Proposez deux mesures nutritionnelles après le réchauffement. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.10

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.11 – Régulation de la kaliémie et insuffisance rénale

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. L., 68 ans, insuffisant rénal chronique sévère, a une kaliémie de 6,1 mmol/L (3,5 à 5,0). Le médecin prescrit de limiter les apports à 50 mmol de potassium par jour.

Document

Document – Teneurs en potassium (données du sujet, mmol pour la portion) : banane 120 g : 12 ; orange 150 g : 7 ; pomme 150 g : 4 ; pommes de terre cuites à l'eau 200 g (épluchées, coupées, cuites dans un grand volume d'eau) : 6 ; pommes de terre en robe des champs 200 g : 15 ; chocolat noir 20 g : 4 ; lentilles cuites 150 g : 14 ; café 2 tasses : 5 ; lait 250 mL : 10 ; viande 120 g : 11 ; pain 100 g : 3 ; légumes verts cuits à l'eau 200 g : 6.

Travail à faire

1. Expliquez comment le rein régule la kaliémie et pourquoi elle augmente dans l'insuffisance rénale. *(3 pts)*

2. Expliquez le danger d'une hyperkaliémie. *(1 pt)*

3. Calculez les apports en potassium de la journée suivante et comparez à la prescription : petit-déjeuner : café (2 tasses), lait 250 mL, pain 50 g ; déjeuner : viande 120 g, pommes de terre en robe des champs 200 g, banane ; dîner : lentilles 150 g, pain 50 g, orange ; collation : chocolat noir 20 g. *(4 pts)*

4. Proposez des substitutions pour respecter la prescription et calculez le nouvel apport. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.11

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (4 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.12 – Marathon par temps chaud : thermolyse et hydratation

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 15 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous suivez un club d'athlétisme. Un coureur de 70 kg a couru un marathon (42 km) en 3 h par 27 °C. Il s'est pesé avant et après la course.

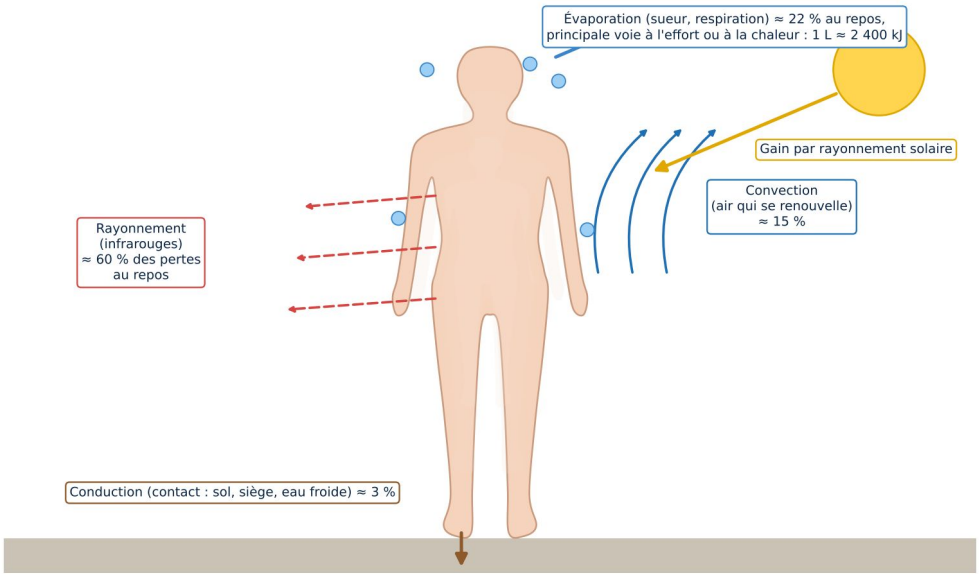


Schéma original – les quatre modes d'échange de chaleur entre le corps et son environnement (proportions au repos, à 20-25 °C, ordres de grandeur)

Fig. 2.13. Document 1 – Les échanges de chaleur entre le corps et l'environnement

Document

Document 2 – Mesures : poids avant 70,0 kg, après 67,9 kg ; boissons ingérées pendant la course 1,5 L ; pas de miction. Dépense de course ≈ 1 kcal/kg/km ; 1 kcal = 4,184 kJ ; rendement mécanique du muscle ≈ 20 % (80 % de l'énergie devient chaleur). L'évaporation de 1 L de sueur dissipe ≈ 2 400 kJ.

Travail à faire

1. Citez et définissez les quatre modes d'échange de chaleur (CNED 4524 M7S1) et indiquez lequel devient prépondérant pendant cette course. *(3 pts)*

2. Calculez la perte de poids (kg et %) puis le volume de sueur produit et le débit de sudation (L/h). *(3 pts)*

3. Calculez la chaleur produite pendant la course (en kJ) puis la part qu'aurait dissipée l'évaporation de toute la sueur. *(4 pts)*

4. Construisez la boucle de régulation de la lutte contre la chaleur (stimulus, récepteurs, centre, voies, effecteurs, réponse, rétroaction). *(3 pts)*

5. Calculez le volume à boire dans les heures qui suivent et précisez la composition de la boisson de récupération. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.12

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (4 pts)

Question 4 (3 pts)

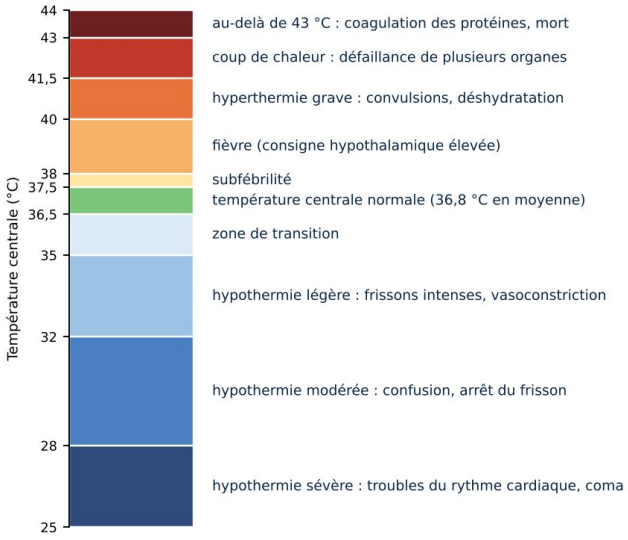
Question 5 (2 pts)

Exercice 4.13 – Fièvre de l'enfant : consigne, dépense et besoins en eau

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lina, 4 ans, 16 kg, a une température de 39,5 °C depuis deux jours (otite). Elle frissonne alors que sa température monte, puis transpire beaucoup quand elle redescend sous traitement. Ses parents vous demandent comment l'alimenter.



Graphique original – valeurs de la température centrale et effets physiologiques (repères cliniques usuels)

Fig. 2.14. Document 1 – Valeurs de la température centrale et effets physiologiques

Document

Document 2 – Repères : besoin énergétique habituel de Lina ≈ 1 300 kcal/j ; la fièvre augmente la dépense d'environ 12 % par degré au-dessus de 37 °C. Besoin en eau de l'enfant (règle de Holliday-Segar) : 100 mL/kg pour les 10 premiers kg, puis 50 mL/kg pour les 10 kg suivants ; à majorer d'environ 10 % par degré au-dessus de 37 °C.

Travail à faire

1. À l'aide du document 1, situez la température de Lina et expliquez pourquoi le terme d'hyperthermie ne convient pas ici. *(2 pts)*

2. Expliquez, avec la notion de valeur de consigne, pourquoi Lina frissonne pendant la montée de la fièvre et transpire lors de la défervescence. *(3 pts)*

3. Calculez son besoin énergétique pendant la fièvre. *(2 pts)*

4. Calculez son besoin hydrique habituel puis pendant la fièvre. *(2 pts)*

5. Proposez quatre conseils alimentaires adaptés. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.13

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – La régulation de la pression artérielle (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Variable réglée : **pression artérielle** ; capteurs : **barorécepteurs** (aorte, carotides) ; centre intégrateur : **bulbe rachidien** ; voies : **nerfs sympathiques et parasympathiques** ; effecteurs : **cœur** et **artérioles**.

Question 2

La baisse de pression étire moins les barorécepteurs, qui envoient moins d'influx au bulbe ; le bulbe augmente l'activité sympathique et diminue l'activité parasympathique ; le cœur accélère et se contracte plus fort, les artérioles se contractent : le débit et les résistances augmentent, la pression remonte.

Question 3

La réponse s'oppose à la variation initiale (baisse → hausse) et s'arrête lorsque la pression revient à la valeur de consigne.

Question 4

La déshydratation diminue le volume sanguin ; les diurétiques et les antihypertenseurs, ainsi qu'un baroréflexe moins réactif avec l'âge, limitent la correction : chutes possibles. Conseil : hydratation suffisante et régulière, éviter les régimes sans sel stricts non prescrits, se lever lentement.

Corrigé 4.2 – Rétrocontrôle négatif ou positif ? (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Rétrocontrôle **négatif** (correction d'un écart) : a, c, e, g. Rétrocontrôle **positif** (amplification jusqu'à un événement final) : b (l'étirement du col stimule l'ocytocine, qui augmente les contractions jusqu'à l'expulsion), d (les facteurs activés en activent d'autres jusqu'au caillot), f (la succion déclenche l'éjection, qui entretient la tétée). **Anticipation** : h (la réponse précède l'arrivée des aliments : phase céphalique).

Question 2

Le rétrocontrôle positif amplifie la variation : sans arrêt, il conduirait à un emballement. Il s'arrête par la fin de l'événement déclencheur (naissance, fin de la tétée, formation du caillot) ou par des mécanismes inhibiteurs (anticoagulants naturels).

Corrigé 4.3 – Le jeûne : adaptation métabolique et régulation de la glycémie (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La glycémie baisse légèrement (0,90 → 0,68 g/L) puis se stabilise. L'insuline diminue et le glucagon augmente (rapport insuline/glucagon effondré) : cela mobilise les réserves et stimule la production hépatique de glucose. Cette régulation hormonale maintient la glycémie proche de la consigne, indispensable au cerveau et aux hématies.

Question 2

Début : **glycogénolyse hépatique** (réserves de glycogène du foie, épuisées en 24 h environ). Ensuite : **néoglucogenèse** hépatique à partir des acides aminés musculaires, du lactate et du glycérol issu de la lipolyse.

Question 3

La lipolyse libère des acides gras ; le foie les oxyde et produit des **corps cétoniques** (acétoacétate, 3-hydroxybutyrate). Le cerveau, qui ne peut pas utiliser les acides gras, utilise progressivement les corps cétoniques : il économise du glucose, donc réduit le besoin de néoglucogenèse à partir des protéines musculaires.

Question 4

L'urée augmente d'abord (25 → 28 g) : néoglucogenèse active à partir des acides aminés musculaires. Elle diminue ensuite (18 g à 72 h) : grâce à l'utilisation des corps cétoniques, l'organisme épargne ses protéines (adaptation au jeûne prolongé).

Corrigé 4.4 – Calcium, vitamine D et régulation chez une personne âgée (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La carence en vitamine D diminue l'absorption intestinale du calcium ; la tendance à la baisse de la calcémie stimule les parathyroïdes : la **PTH** élevée maintient la calcémie normale en libérant le calcium de l'os (hyperparathyroïdie secondaire). La

régulation est efficace pour la calcémie, mais aux dépens du squelette : elle aggrave l'ostéoporose.

Question 2

Lait 100 × 1,2 = 120 mg ; yaourt 125 × 1,5 = 187,5 mg ; emmental 20 × 10 = 200 mg ; légumes 150 × 0,5 = 75 mg ; pain 100 × 0,2 = 20 mg ; eau 1 × 80 = 80 mg. Total ≈ **682,5 mg**, soit 682,5 / 1 200 × 100 ≈ **57 %** du besoin.

Question 3

Exemple : un second laitage (yaourt : + 187,5 mg) ; 30 g d'emmental au lieu de 20 (+ 100 mg) ; remplacer l'eau du robinet par 1 L d'eau minérale riche en calcium (+ 370 mg) ; total ≈ 682,5 + 187,5 + 100 + 370 = **1 340 mg** : besoin couvert, sans augmenter beaucoup les volumes.

Question 4

La vitamine D (activée par le foie puis le rein en calcitriol) augmente l'absorption intestinale du calcium et favorise la minéralisation osseuse. Mme Z. en manque car elle sort peu (la synthèse cutanée sous l'effet des UVB est la principale source), que la capacité de synthèse de la peau diminue avec l'âge et que les apports alimentaires (poissons gras) sont faibles : une supplémentation médicale est nécessaire.

Corrigé 4.5 – Osmolarité plasmatique de trois patients (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : 2 × 140 + 5 + 5 = **290 mOsm/L** (normale). B : 2 × 138 + 40 + 15 = **331 mOsm/L** (hyperosmolarité). C : 2 × 122 + 4,5 + 2,5 = **251 mOsm/L** (hypo-osmolarité).

Question 2

Au-delà du seuil rénal (environ 1,8 g/L, soit 10 mmol/L), le glucose passe dans les urines et entraîne de l'eau par osmose (diurèse osmotique, polyurie) ; si la personne ne boit pas, l'eau perdue n'est pas compensée. Le plasma hyperosmolaire attire l'eau des cellules : **déshydratation intracellulaire** (confusion).

Question 3

Apport massif d'eau avec très peu de sel et de protéines (peu d'osmoles alimentaires à éliminer) : le rein ne peut pas éliminer toute l'eau, qui dilue le sodium (**hyponatrémie de dilution**). Le liquide extracellulaire devenu hypo-osmolaire, l'eau entre dans les cellules : **œdème cérébral** (céphalées, confusion, convulsions).

Question 4

Le sodium est accompagné d'anions (surtout le chlorure et les bicarbonates) en quantité équivalente : chaque Na^+ compte avec son anion, d'où le facteur 2.

Corrigé 4.6 – Le diabète insipide : quand l'ADH manque (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Mme X. : 8 × 80 = **640 mOsm/j** ; sujet sain : 1,5 × 600 = **900 mOsm/j**. Les osmoles éliminées sont du même ordre ; c'est la quantité d'**eau** pour les éliminer qui diffère : les urines de Mme X. sont très diluées.

Question 2

Urines abondantes et diluées malgré une natrémie élevée : le rein ne réabsorbe pas l'eau. L'injection d'analogue de l'ADH corrige la diurèse et concentre les urines : le rein répond normalement, c'est le **message hormonal (ADH)** qui manque (atteinte hypothalamo-hypophysaire : diabète insipide central). La soif intense compense les pertes.

Question 3

Le volume urinaire = osmoles à éliminer / capacité de concentration ; avec des urines fixées à environ 80 mOsm/kg, réduire les osmoles (sel, urée issue des protéines) réduit proportionnellement le volume d'eau nécessaire : par exemple, 400 mOsm/j au lieu de 640 donneraient 400 / 80 = 5 L au lieu de 8 L.

Corrigé 4.7 – Diabète de type 1 et hypoglycémie : une boucle sans hormone (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Variable : glycémie ; capteurs et centre : cellules α et β des îlots de Langerhans du pancréas ; messages : insuline (hypoglycémiante) et glucagon (hyperglycémiant) ; effecteurs : foie (glycogénolyse, néoglucogenèse), muscles et tissu adipeux (captation du glucose). Dans le diabète de type 1, les cellules β sont détruites : **l'insuline n'est plus produite** ; elle est apportée par injection, à dose fixe.

Question 2

0,52 × 1 000 / 180 ≈ **2,9 mmol/L**.

Question 3

Le muscle à l'effort consomme beaucoup de glucose, d'autant plus que l'insuline injectée continue d'agir ; sans collation, les apports ne compensent pas. Chez le sujet sain, l'insuline baisserait et le glucagon augmenterait ; chez Inès, l'insuline injectée ne peut pas être « arrêtée » : la régulation est débordée.

Question 4

L'hypoglycémie déclenche une réaction du système nerveux sympathique (adrénaline) : tremblements, sueurs, palpitations, faim ; c'est aussi un mécanisme de défense qui augmente la glycémie.

Question 5

15 g de sucres rapides : 3 morceaux de sucre ou un verre de jus de 150 mL ; contrôle 15 minutes après, nouvelle prise si < 0,70 g/L ; puis collation avec glucides complexes si le repas est éloigné. Prévention : collation avant ou pendant l'effort (15 à 30 g de glucides selon l'intensité), réduction de la dose d'insuline avant l'entraînement selon le protocole médical, contrôles glycémiques réguliers, sucre toujours sur soi.

Corrigé 4.8 – Le pH du sang et l'acidocétose (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sujet sain : 0,03 × 40 = 1,2 ; 24 / 1,2 = 20 ; log 20 ≈ 1,30 ; pH ≈ 6,1 + 1,30 = **7,40**.

M. D. : 0,03 × 25 = 0,75 ; 10 / 0,75 ≈ 13,3 ; log 13,3 ≈ 1,12 ; pH ≈ **7,22** : **acidose** (pH < 7,38), d'origine métabolique (bicarbonates effondrés).

Question 2

Sans insuline, la lipolyse n'est plus freinée : afflux d'acides gras vers le foie, qui les oxyde massivement et produit des **corps cétoniques** (acides acétoacétique et 3-hydroxybutyrique) ; ces acides consomment les bicarbonates du sang (tampon) : le pH baisse. L'acétone éliminée par les poumons donne l'odeur de pomme.

Question 3

L'acidose stimule les centres respiratoires (chémorécepteurs) : l'hyperventilation élimine davantage de CO_2 ($PaCO_2$ 25 mmHg), ce qui limite la baisse du pH : **compensation respiratoire** (rétrocontrôle négatif partiel).

Question 4

L'hyperglycémie majeure entraîne une glycosurie et une diurèse osmotique (polyurie), à laquelle s'ajoutent les pertes par hyperventilation et parfois les vomissements.

Corrigé 4.9 – Faim, satiété et hormones (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Avant le repas, la ghréline augmente (100 → 145) en même temps que la faim (4 → 8) ; après le repas, elle chute (70), la faim aussi (1), tandis que l'insuline augmente (55) ; à distance du repas, la ghréline remonte (110) avec la faim (5). La ghréline est un signal **orexigène** (stimulant la faim).

Question 2

Variable : état des réserves et contenu digestif ; capteurs : estomac (distension, ghréline), intestin (hormones de satiété), pancréas (insuline) ; centre : **hypothalamus** ; effecteur : comportement alimentaire (début et fin du repas).

Question 3

La leptine informe l'hypothalamus de la quantité de réserves adipeuses : elle diminue la faim et augmente la dépense quand les réserves augmentent. Dans l'obésité, la leptine est élevée mais son effet est diminué (**résistance**) : le signal de satiété à long terme ne fonctionne plus correctement.

Question 4

L'ablation de la grande courbure de l'estomac supprime la majeure partie des cellules sécrétant la ghréline et réduit la capacité gastrique : la faim diminue et la satiété survient plus vite.

Corrigé 4.10 – Hypothermie d'une personne âgée (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Variable : température centrale ; capteurs : thermorécepteurs cutanés et hypothalamiques ; centre : **hypothalamus** ; effecteurs : vaisseaux cutanés (**vasoconstriction**, limitant les pertes), muscles (**frissons**, produisant de la chaleur),

comportement (se couvrir, chercher la chaleur) ; rétrocontrôle négatif.

Question 2

Immobilisé au sol, il ne peut pas adapter son comportement ; avec l'âge, la perception du froid, la vasoconstriction et les frissons sont moins efficaces ; une faible masse musculaire produit peu de chaleur ; le contact avec un sol froid augmente les pertes par conduction.

Question 3

Les muscles sont la principale source de chaleur (frissons, métabolisme) ; la dénutrition réduit la masse musculaire et le tissu adipeux sous-cutané, isolant : la personne dénutrie produit moins de chaleur et en perd davantage.

Question 4

Boissons et repas chauds, apports énergétiques et protéiques suffisants (enrichissement si besoin) ; surveillance du poids et repérage d'une dénutrition ; hydratation (l'hypothermie et la chute peuvent s'accompagner de déshydratation et de lésions musculaires).

Corrigé 4.11 – Régulation de la kaliémie et insuffisance rénale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le potassium est filtré puis largement réabsorbé ; son excrétion urinaire est ajustée surtout par la sécrétion dans le tube collecteur, stimulée par l'aldostérone quand la kaliémie augmente. Dans l'insuffisance rénale, le nombre de néphrons fonctionnels diminue : l'excrétion devient insuffisante et le potassium s'accumule.

Question 2

Le potassium extracellulaire conditionne l'excitabilité des cellules musculaires et cardiaques : l'hyperkaliémie peut provoquer des **troubles du rythme cardiaque** graves, voire un arrêt cardiaque.

Question 3

Petit-déjeuner : 5 + 10 + 1,5 = 16,5 ; déjeuner : 11 + 15 + 12 = 38 ; dîner : 14 + 1,5 + 7 = 22,5 ; collation : 4. Total = **81 mmol**, soit 31 mmol de plus que la prescription (162 %).

Question 4

Pommes de terre cuites à l'eau (6 au lieu de 15 : – 9) ; pomme au lieu de banane (4 au lieu de 12 : – 8) ; légumes verts cuits à l'eau au lieu des lentilles (6 au lieu de 14 : – 8) ; supprimer le chocolat (– 4) ; un seul café (– 2,5). Nouvel apport = 81 – 9 – 8 – 8 – 4 – 2,5 = **49,5 mmol** : prescription respectée (les protéines des lentilles sont remplacées par un œuf ou une portion de viande prévue dans le régime de l'insuffisance rénale).

Corrigé 4.12 – Marathon par temps chaud : thermolyse et hydratation (15 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Rayonnement : perte de chaleur sous forme d'infrarouges ; **conduction** : transfert par contact d'un objet chaud vers un objet froid ; **convection** : renouvellement de l'air réchauffé au contact de la peau ; **évaporation** : la sueur absorbe de la chaleur en se vaporisant. À l'effort et à 27 °C, l'**évaporation** devient la voie principale (l'écart de température peau-air est faible).

Question 2

Perte = 70,0 – 67,9 = **2,1 kg** → 2,1 / 70 × 100 = **3 %** (au-delà de 2 %, la performance baisse).

Sueur = perte de poids + boissons = 2,1 + 1,5 = **3,6 L** (en négligeant les pertes respiratoires et l'oxydation des substrats) ; débit = 3,6 / 3 = **1,2 L/h**.

Question 3

Dépense = 1 × 70 × 42 = **2 940 kcal** = 2 940 × 4,184 ≈ **12 300 kJ** ; chaleur = 80 % → 0,80 × 12 300 ≈ **9 840 kJ**.

Évaporation de 3,6 L : 3,6 × 2 400 = **8 640 kJ**, soit 8 640 / 9 840 ≈ **88 %** de la chaleur produite (en réalité moins, car une partie de la sueur ruisselle sans s'évaporer).

Question 4

Stimulus : élévation de la température centrale ; **récepteurs** : thermorécepteurs cutanés et centraux ; **voie sensitive → centre** : hypothalamus (thermolyse) ; **voie motrice** : système sympathique ; **effecteurs** : glandes sudoripares (sudation), vaisseaux cutanés (vasodilatation) ; **réponse** : perte de chaleur → la température baisse ; **rétroaction négative** : la sudation diminue quand la température revient à la consigne.

Question 5

Boire ≈ **1,5 × la perte de poids** = 1,5 × 2,1 ≈ **3,2 L** répartis sur les heures suivantes ; boisson contenant du **sodium** (≈ 0,5 à 1 g/L, pour retenir l'eau et compenser la sueur) et des **glucides** (reconstitution du glycogène), puis un repas riche en glucides et en protéines.

Corrigé 4.13 – Fièvre de l'enfant : consigne, dépense et besoins en eau (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

39,5 °C est dans la zone de **fièvre** (38 à 40 °C). La fièvre est une élévation **régulée** de la température (consigne hypothalamique élevée par les pyrogènes) ; l'hyperthermie est une élévation **non régulée** (coup de chaleur), quand la thermolyse est dépassée.

Question 2

Les pyrogènes élèvent la **consigne** de l'hypothalamus (par exemple à 39,5 °C) : la température réelle (37 °C) est alors « trop basse » pour le centre, qui déclenche la **thermogenèse** (frissons, vasoconstriction, sensation de froid) jusqu'à atteindre la nouvelle consigne. Quand l'infection est contrôlée (ou sous antipyrétique), la consigne redescend : la température est « trop haute », le centre déclenche la **thermolyse** (vasodilatation, sudation).

Question 3

Majoration : (39,5 – 37) × 12 % = 2,5 × 12 = **30 %** ; besoin = 1 300 × 1,30 = **1 690 kcal/j**.

Question 4

Habituel : 10 × 100 + 6 × 50 = 1 000 + 300 = **1 300 mL/j** ; fièvre : + 2,5 × 10 % = + 25 % → 1 300 × 1,25 = **1 625 mL/j** (environ 1,6 L).

Question 5

1) **Proposer à boire souvent** (eau, lait, soupes, compotes, laitages liquides), en petites quantités ; 2) **fractionner** : petits repas et collations faciles à manger (purées, laitages, flans, fruits mixés), sans forcer ; 3) enrichir l'énergie et les protéines (lait, fromage râpé, œuf dans les purées) ; 4) surveiller les signes de **déshydratation** (urines rares, somnolence, perte de poids) et consulter s'ils apparaissent ; reprendre une alimentation normale dès la guérison pour récupérer.

PARTIE 5 – EXPLORER L'ORGANISME : BIOLOGIE, COMPOSITION CORPORELLE ET DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Interpréter des résultats d'examens et évaluer un test
- C (mmol/L) = C (g/L) / M × 1 000.
- Sensibilité = VP / malades ; spécificité = VN / non-malades ; VPP = VP / positifs.
- IMC = poids / taille² ; tour de taille : ≥ 94 cm (H), ≥ 80 cm (F) risque augmenté.

Exercice 5.1 – Conversions d'unités dans un bilan lipidique et métabolique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

M. Q. apporte un bilan rédigé dans les deux systèmes d'unités ; certaines valeurs manquent.

DOCUMENT

Document – Bilan à compléter

Paramètre	Résultat	Unité à obtenir	Valeurs de référence
Glucose à jeun	6,1 mmol/L	g/L	0,70 à 1,00 g/L
Cholestérol total	2,45 g/L	mmol/L	< 5,2 mmol/L
HDL-cholestérol	0,35 g/L	mmol/L	> 1,0 mmol/L
Triglycérides	2,6 mmol/L	g/L	< 1,50 g/L
Acide urique	480 µmol/L	mg/L	35 à 70 mg/L

Masses molaires : glucose 180 g/mol ; cholestérol 387 g/mol ; acide urique 168 g/mol ; pour les triglycérides, on utilise 1 mmol/L = 0,875 g/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Effectuez toutes les conversions en détaillant le calcul. *(5 pts)*

2. Interprétez le bilan et nommez le profil métabolique suspecté. *(3 pts)*

3. Proposez deux conseils diététiques adaptés à chaque anomalie lipidique ou métabolique (en dehors du glucose). *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 5.2 – Interpréter un bilan dans son contexte

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Mme K., 79 ans, arrive aux urgences après 3 jours de vomissements. Prise de sang réalisée à 15 h, après une boisson sucrée.

Document

Document – Résultats

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Hématocrite	52 %	37 à 47 %
Protides totaux	84 g/L	65 à 80 g/L
Albumine	42 g/L	35 à 50 g/L
Glycémie	1,45 g/L	0,70 à 1,00 g/L (à jeun)
Urée	16 mmol/L	2,5 à 7,5 mmol/L

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Créatinine	110 µmol/L	45 à 90 µmol/L

Travail à faire

1. Expliquez ce qu'est une hémoconcentration et identifiez les paramètres qui la montrent. *(3 pts)*

2. Peut-on conclure à une hyperglycémie pathologique ? Justifiez. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'albumine « normale » ne permet pas d'exclure une dénutrition chez cette patiente. *(3 pts)*

4. Interprétez l'urée et la créatinine. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.3 – Choisir un seuil de dépistage

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un service veut dépister la dénutrition chez 400 patients hospitalisés à l'aide de l'albuminémie. Une évaluation complète (critères de la HAS) a permis d'identifier 100 patients dénutris.

Document

Document – Résultats selon le seuil choisi

Seuil (albumine inférieure à…)	Dénutris dépistés (sur 100)	Non-dénutris classés positifs (sur 300)
30 g/L	40	15
35 g/L	72	60
38 g/L	88	126

Travail à faire

1. Calculez la sensibilité et la spécificité pour chaque seuil. *(4 pts)*

2. Calculez la valeur prédictive positive pour chaque seuil. *(3 pts)*

3. Quel seuil choisiriez-vous pour un dépistage ? Argumentez en tenant compte des conséquences des faux négatifs et des faux positifs. *(3 pts)*

4. Pourquoi l'albuminémie seule n'est-elle pas un bon test de dépistage de la dénutrition ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.4 – Tour de taille et risque cardiométabolique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Document

Document – Quatre adultes

Personne	Sexe	Taille (m)	Poids (kg)	Tour de taille (cm)
A	F	1,60	62	92
B	H	1,82	95	90
C	H	1,70	78	104
D	F	1,68	84	79

Seuils (OMS) : risque augmenté si tour de taille ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme) ; obésité abdominale si ≥ 102 cm (homme) ou ≥ 88 cm (femme). Rapport tour de taille / taille : risque si > 0,5.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC et le rapport tour de taille / taille de chaque personne. *(4 pts)*

2. Classez chaque personne selon l'IMC et selon le tour de taille. *(3 pts)*

3. Identifiez les situations où l'IMC seul conduirait à une erreur d'appréciation du risque et expliquez pourquoi. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 5.5 – Démarche expérimentale : fructose et foie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Des chercheurs étudient l'effet du fructose sur le foie chez le rat. Deux groupes de 10 rats reçoivent pendant 8 semaines le même aliment et la même quantité d'énergie : le groupe 1 boit de l'eau, le groupe 2 de l'eau contenant 10 % de fructose ; la ration solide du groupe 2 est réduite pour égaliser l'apport énergétique.

Document

Document – Résultats (moyennes)

Paramètre	Groupe 1	Groupe 2
Prise de poids (g)	92	96
Triglycérides hépatiques (mg/g de foie)	12	31
Triglycérides plasmatiques (g/L)	0,8	1,6

Travail à faire

1. Formulez le problème posé et l'hypothèse testée. *(2 pts)*

2. Identifiez le groupe témoin, la variable étudiée et les paramètres maintenus constants. Justifiez l'égalisation de l'apport énergétique. *(3 pts)*

3. Calculez les variations relatives (%) des triglycérides hépatiques et plasmatiques et concluez. *(3 pts)*

4. Indiquez deux limites à l'extrapolation à l'être humain. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.6 – Erreurs pré-analytiques

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Un laboratoire signale plusieurs résultats incohérents.

Document

Document – Situations : a) kaliémie à 6,8 mmol/L chez un patient sans symptôme ; le laboratoire note « échantillon hémolysé » ; b) glycémie à 0,45 g/L sur un tube resté 5 heures à température ambiante avant analyse, sans fluorure ; c) triglycérides à 3,2 g/L chez une patiente qui a déjeuné une heure avant ; d) calcémie basse chez un patient dont l'albuminémie est à 28 g/L.

Travail à faire

1. Expliquez pour chaque situation la cause probable de l'anomalie. *(6 pts)*

2. Rédigez trois consignes de prélèvement pour un bilan métabolique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (6 pts)

Question 2 (2 pts)

Exercice 5.7 – Mesurer l'eau totale par dilution isotopique

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Pour évaluer la composition corporelle d'une patiente de 68 kg, on lui fait boire 10 g d'eau marquée au deutérium. Après 4 heures d'équilibration, la concentration de deutérium dans la salive est de 0,32 g/L.

Document

Document – Données du sujet : principe de dilution : volume = quantité de traceur / concentration à l'équilibre ; on néglige les pertes de traceur ; la masse maigre contient 73 % d'eau.

Travail à faire

1. Expliquez le principe de la méthode et pourquoi on attend plusieurs heures avant le prélèvement. *(3 pts)*

2. Calculez l'eau totale de la patiente. *(2 pts)*

3. Calculez la masse maigre, la masse grasse et le pourcentage de masse grasse. *(3 pts)*

4. Comparez à la valeur de 60 % d'eau et discutez. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.7

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.8 – Clairance urinaire de la créatinine

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Pour évaluer la fonction rénale de Mme H., 52 ans, on recueille ses urines de 24 heures et on dose la créatinine dans le plasma et dans les urines.

Document

Document – Résultats : volume urinaire 1,6 L/24 h ; créatinine urinaire 9 mmol/L ; créatinine plasmatique 90 µmol/L. Formule : clairance (mL/min) = (U × V) / P, avec U et P dans la même unité et V en mL/min. Valeur normale ≈ 90 à 120 mL/min.

Travail à faire

1. Expliquez ce que représente la clairance de la créatinine et pourquoi la créatinine est utilisée. *(3 pts)*

2. Convertissez le débit urinaire en mL/min. *(1 pt)*

3. Calculez la clairance de Mme H. et concluez. *(3 pts)*

4. Indiquez deux sources d'erreur de cette mesure. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.8

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.9 – Courbe de corpulence et rebond d'adiposité

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Le médecin scolaire relève les mesures de Tom.

Document

Document – Mesures et repères (données du sujet)

Âge	Poids (kg)	Taille (m)	IMC du 97e percentile
1 an	10	0,75	19,5
3 ans	14,5	0,95	18,4
4 ans	17,6	1,02	18,1
6 ans	24,0	1,15	18,6

Chez l'enfant, l'IMC augmente la première année, diminue jusqu'à 6 ans environ puis réaugmente (rebond d'adiposité) ; un rebond avant 6 ans est un facteur de risque d'obésité. Surpoids : IMC au-dessus du 97e percentile (repères français).

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de Tom à chaque âge. *(3 pts)*

2. Décrivez l'évolution, situez le rebond d'adiposité et concluez. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi on n'utilise pas les seuils d'IMC de l'adulte chez l'enfant. *(2 pts)*

4. Proposez deux conseils pour la famille. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.9

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.10 – Établir et utiliser des valeurs de référence

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un laboratoire établit les valeurs de référence d'un nouveau dosage sur 400 sujets sains. La distribution est normale, de moyenne 5,1 mmol/L et d'écart-type 0,4 mmol/L.

Travail à faire

1. Calculez l'intervalle de référence (moyenne ± 2 écarts-types). *(2 pts)*

2. Combien de sujets sains de l'échantillon se trouvent en dehors de cet intervalle ? Justifiez. *(2 pts)*

3. Classez les résultats suivants : 4,1 ; 5,8 ; 6,2 ; 6,6 mmol/L, et discutez la conduite à tenir pour 5,8 et 6,2. *(4 pts)*

4. Sur un bilan de 20 paramètres indépendants chez une personne saine, combien de résultats « hors norme » peut-on attendre en moyenne ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.10

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (4 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.11 – Lire une numération formule sanguine

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Mme F., 29 ans, végétalienne depuis 3 ans sans supplémentation, consulte pour fatigue.

Document

Document – Résultats

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Hématies (T/L)	3,2	4,0 à 5,4
Hémoglobine (g/dL)	10,6	12 à 16
Hématocrite (%)	34	37 à 47
Ferritine (µg/L)	45	15 à 150
Vitamine B12	basse	—

Formules : VGM (fL) = hématocrite (%) / hématies (T/L) × 10 ; CCMH (%) = hémoglobine (g/dL) / hématocrite (%) × 100 ; VGM normal 80 à 100 fL ; CCMH normale 32 à 36 %.

Travail à faire

1. Calculez le VGM et la CCMH. *(3 pts)*

2. Caractérisez l'anémie et identifiez la carence en cause. *(3 pts)*

3. Expliquez le lien entre cette carence et la taille des hématies. *(2 pts)*

4. Proposez la conduite diététique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.11

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.12 – Démarche expérimentale : jeûne et glycogène hépatique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

On mesure le glycogène hépatique de souris nourries puis soumises à un jeûne.

Document

Document – Résultats (mg de glycogène par g de foie, moyenne de 8 souris)

Durée du jeûne	0 h	6 h	12 h	24 h
Glycogène hépatique	52	30	11	2
Glycémie (g/L)	1,40	1,15	1,00	0,85

Travail à faire

1. Décrivez les résultats et calculez le pourcentage de glycogène restant à 12 h et à 24 h. *(3 pts)*

2. Expliquez le rôle du foie dans le maintien de la glycémie au cours du jeûne. *(3 pts)*

3. Indiquez ce qu'il faudrait prévoir pour que l'expérience soit rigoureuse. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.12

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Conversions d'unités dans un bilan lipidique et métabolique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucose : 6,1 × 180 = 1 098 mg/L ≈ **1,10 g/L**.

Cholestérol total : 2,45 / 387 × 1 000 ≈ **6,33 mmol/L**.

HDL : 0,35 / 387 × 1 000 ≈ **0,90 mmol/L**.

Triglycérides : 2,6 × 0,875 ≈ **2,28 g/L**.

Acide urique : 480 µmol/L × 168 g/mol = 80 640 µg/L ≈ **80,6 mg/L**.

Question 2

Glycémie au-dessus des valeurs de référence (1,10 g/L > 1,00 g/L) et au seuil de l'**hyperglycémie modérée à jeun** (1,10 à 1,25 g/L ; diabète si ≥ 1,26 g/L à deux reprises) ; hypercholestérolémie ; HDL bas ; hypertriglycéridémie ; hyperuricémie. Ce profil évoque un **syndrome métabolique** (insulinorésistance, souvent associée à une obésité abdominale).

Question 3

Triglycérides : réduire les sucres rapides (boissons sucrées, jus), l'alcool et les excès caloriques ; privilégier les poissons gras. HDL bas : activité physique régulière, perte de poids. Hyperuricémie : limiter l'alcool (bière), les boissons sucrées au fructose, les abats et certains produits de la mer ; boire suffisamment. Cholestérol : remplacer les graisses saturées par des huiles de colza et d'olive, augmenter les fibres.

Corrigé 5.2 – Interpréter un bilan dans son contexte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La perte d'eau (vomissements) diminue le volume plasmatique : les cellules et les protéines, en quantité inchangée, sont plus concentrées. Hématocrite (52 %) et protides totaux (84 g/L) élevés en témoignent.

Question 2

Non : prélèvement **non à jeun**, après une boisson sucrée ; la valeur de référence s'applique à jeun. Il faudra contrôler la glycémie à jeun après réhydratation.

Question 3

L'albumine est concentrée par la déshydratation : sa valeur réelle, après réhydratation, sera plus basse. De plus, l'albumine est influencée par l'inflammation et la fonction hépatique : la dénutrition se diagnostique surtout sur le poids, l'IMC, la perte de poids et les apports.

Question 4

Urée et créatinine élevées : diminution de la filtration glomérulaire due à la baisse du volume sanguin (**insuffisance rénale fonctionnelle**) ; l'urée augmente proportionnellement plus que la créatinine car elle est davantage réabsorbée quand le débit urinaire est faible. Ces valeurs doivent se normaliser après réhydratation.

Corrigé 5.3 – Choisir un seuil de dépistage (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

30 g/L : Se = 40 / 100 = **40 %** ; Sp = (300 – 15) / 300 = **95 %**.

35 g/L : Se = **72 %** ; Sp = 240 / 300 = **80 %**.

38 g/L : Se = **88 %** ; Sp = 174 / 300 = **58 %**.

Question 2

30 g/L : VPP = 40 / (40 + 15) ≈ **72,7 %** ; 35 g/L : 72 / 132 ≈ **54,5 %** ; 38 g/L : 88 / 214 ≈ **41,1 %**.

Question 3

Plus le seuil est élevé, plus la sensibilité augmente et plus la spécificité baisse. Pour un dépistage, il faut surtout ne pas manquer les malades (faux négatifs = dénutritions non prises en charge, aux conséquences graves) ; un faux positif conduit seulement à une évaluation complète. On choisirait plutôt **35 g/L**, compromis acceptable, ou 38 g/L si l'équipe peut assurer les évaluations complémentaires.

Question 4

Elle est peu sensible (variations tardives) et peu spécifique : elle baisse avec l'inflammation, l'insuffisance hépatique, les pertes rénales ou digestives, et elle est faussement normale en cas de déshydratation. Le dépistage repose sur des outils simples et plus sensibles : poids, perte de poids, IMC, apports alimentaires.

Corrigé 5.4 – Tour de taille et risque cardiométabolique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Personne	IMC (kg/m²)	Tour de taille / taille
A	62 / 2,56 ≈ 24,2	92 / 160 ≈ 0,58
B	95 / 3,3124 ≈ 28,7	90 / 182 ≈ 0,49
C	78 / 2,89 ≈ 27,0	104 / 170 ≈ 0,61
D	84 / 2,8224 ≈ 29,8	79 / 168 ≈ 0,47

Question 2

A : IMC normal mais **obésité abdominale** (92 ≥ 88). B : surpoids, tour de taille < 94 : pas de risque abdominal (probablement musclé). C : surpoids et **obésité abdominale** (104 ≥ 102). D : surpoids (proche de l'obésité), tour de taille < 80 : graisse plutôt périphérique.

Question 3

A : IMC normal, mais graisse viscérale excessive : risque sous-estimé (« poids normal métaboliquement à risque »). B et D : IMC en surpoids, mais répartition favorable : risque surestimé. Le risque cardiométabolique dépend surtout de la graisse viscérale, que reflètent le tour de taille et le rapport tour de taille/taille, et non le poids global.

Corrigé 5.5 – Démarche expérimentale : fructose et foie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Problème : le fructose favorise-t-il l'accumulation de graisse dans le foie, indépendamment de l'apport énergétique ? Hypothèse : à apport énergétique égal, le fructose augmente les triglycérides hépatiques.

Question 2

Témoin : groupe 1 (eau). Variable : présence de fructose dans la boisson. Constants : souche et nombre de rats, durée, aliment, apport énergétique. Égaliser l'énergie permet d'attribuer l'effet au fructose et non à un excès de calories.

Question 3

Triglycérides hépatiques : (31 – 12) / 12 × 100 ≈ **+ 158 %** ; plasmatiques : (1,6 – 0,8) / 0,8 × 100 = **+ 100 %**. La prise de poids est similaire (+ 4 %). Conclusion : à énergie égale, le fructose augmente fortement la graisse du foie et les triglycérides sanguins : l'hypothèse est validée chez le rat.

Question 4

Métabolisme et doses différents entre le rat et l'homme (10 % de fructose dans toute la boisson est une dose élevée) ; durée courte ; petits effectifs ; il faut confirmer par des études chez l'homme.

Corrigé 5.6 – Erreurs pré-analytiques (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

a) L'hémolyse libère le **potassium intracellulaire** (≈ 140 mmol/L dans les hématies) dans le plasma : hyperkaliémie fausse.

b) Les cellules sanguines continuent à **consommer le glucose** dans le tube (glycolyse) : glycémie faussement basse ; le fluorure bloque la glycolyse.

c) Après un repas, les **chylomicrons** élèvent les triglycérides : il faut 12 heures de jeûne.

d) Une grande partie du calcium plasmatique est liée à l'albumine : une **hypoalbuminémie** abaisse la calcémie totale sans baisse du calcium ionisé ; on corrige la calcémie ou on dose le calcium ionisé.

Question 2

Jeûne de 12 heures (eau autorisée) pour la glycémie et le bilan lipidique ; tube adapté (fluorure pour la glycémie) et acheminement rapide ; garrot peu serré et bref, éviter l'hémolyse ; noter l'heure et les traitements.

Corrigé 5.7 – Mesurer l'eau totale par dilution isotopique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

On administre une quantité connue d'un traceur qui se répartit uniformément dans toute l'eau de l'organisme ; après équilibration, sa concentration permet de calculer le volume dans lequel il s'est dilué. Il faut quelques heures pour que le traceur diffuse dans tous les compartiments (intra- et extracellulaire).

Question 2

Eau totale = 10 / 0,32 = **31,25 L**.

Question 3

Masse maigre = 31,25 / 0,73 ≈ **42,8 kg** ; masse grasse = 68 – 42,8 = **25,2 kg** ; % MG = 25,2 / 68 × 100 ≈ **37 %**.

Question 4

Eau totale = 31,25 / 68 ≈ **46 %** du poids, nettement moins que 60 % : la patiente a une masse grasse importante (37 %, au-dessus de la fourchette habituelle de 25 à 32 % chez la femme), tissu pauvre en eau. La méthode est précise mais coûteuse : on l'utilise en recherche et pour valider l'impédancemétrie.

Corrigé 5.8 – Clairance urinaire de la créatinine (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La clairance est le volume de plasma totalement débarrassé d'une substance par unité de temps ; pour la créatinine, filtrée librement par le glomérule et très peu sécrétée ou réabsorbée, elle estime le **débit de filtration glomérulaire**. La créatinine est produite de façon assez constante par les muscles.

Question 2

1 600 mL / 1 440 min ≈ **1,11 mL/min**.

Question 3

U = 9 mmol/L = 9 000 µmol/L ; clairance = 9 000 × 1,11 / 90 ≈ **111 mL/min** : fonction rénale **normale**.

Question 4

Recueil incomplet des urines (oubli d'une miction) : clairance sous-estimée ; légère sécrétion tubulaire de créatinine : surestimation, surtout en insuffisance rénale ; variations liées à la masse musculaire et à l'alimentation (viande).

Corrigé 5.9 – Courbe de corpulence et rebond d'adiposité (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 an : 10 / 0,5625 ≈ **17,8** ; 3 ans : 14,5 / 0,9025 ≈ **16,1** ; 4 ans : 17,6 / 1,0404 ≈ **16,9** ; 6 ans : 24,0 / 1,3225 ≈ **18,1** kg/m².

Question 2

L'IMC diminue de 1 à 3 ans puis remonte dès 4 ans : **rebond d'adiposité précoce** (vers 3 ans). À 6 ans, l'IMC (18,1) approche le 97e percentile (18,6) : risque de surpoids, à surveiller.

Question 3

La corpulence varie physiologiquement avec l'âge et le sexe pendant la croissance : il faut comparer l'IMC aux courbes de référence par âge (percentiles) et suivre sa trajectoire.

Question 4

Pas de régime restrictif : rythme de 4 repas, sans grignotage ; eau comme boisson ; limiter les écrans et favoriser au moins 1 heure d'activité physique et de jeu actif par jour ; impliquer toute la famille.

Corrigé 5.10 – Établir et utiliser des valeurs de référence (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

5,1 – 2 × 0,4 = **4,3** ; 5,1 + 2 × 0,4 = **5,9 mmol/L** : intervalle **4,3 à 5,9 mmol/L**.

Question 2

L'intervalle contient environ 95 % des sujets sains : 5 % sont en dehors, soit 0,05 × 400 = **20 sujets** (environ 10 au-dessous et 10 au-dessus).

Question 3

4,1 : bas ; 5,8 : normal (proche de la limite) ; 6,2 : légèrement élevé ; 6,6 : élevé. Pour 5,8 : normal, rien de particulier sauf contexte ; pour 6,2 : peut correspondre à un sujet sain (5 % hors norme) : on contrôle et on interprète selon la clinique avant de conclure.

Question 4

20 × 0,05 = **1 résultat** hors norme en moyenne, d'où la prudence face à un bilan « complet » avec une anomalie isolée.

Corrigé 5.11 – Lire une numération formule sanguine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

VGM = 34 / 3,2 × 10 ≈ **106 fL** ; CCMH = 10,6 / 34 × 100 ≈ **31,2 %**.

Question 2

Anémie (hémoglobine 10,6 g/dL) **macrocytaire** (VGM > 100 fL) ; la CCMH est à la limite basse.

Ferritine normale : pas de carence en fer. Vitamine B12 basse chez une végétalienne non supplémentée : **anémie par carence en vitamine B12**.

Question 3

La vitamine B12 (avec les folates) est nécessaire à la synthèse de l'ADN : les précurseurs des hématies dans la moelle osseuse se divisent moins alors que leur cytoplasme continue de croître : les cellules restent grandes (mégaloblastes) et donnent des hématies macrocytaires.

Question 4

La vitamine B12 n'est apportée que par les aliments d'origine animale : chez la personne végétalienne, une **supplémentation** en B12 est indispensable (et un traitement médical de la carence) ; aliments enrichis ; vérifier aussi les apports en fer, calcium, iode, oméga-3.

Corrigé 5.12 – Démarche expérimentale : jeûne et glycogène hépatique (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le glycogène hépatique diminue rapidement (52 → 2 mg/g) ; à 12 h il reste 11 / 52 ≈ **21 %**, à 24 h 2 / 52 ≈ **3,8 %**. La glycémie baisse modérément.

Question 2

Le foie libère du glucose dans le sang par **glycogénolyse** (sous l'effet du glucagon) tant que ses réserves le permettent ; quand elles s'épuisent, la **néoglucogenèse** prend le relais, ce qui limite la baisse de la glycémie.

Question 3

Groupes de souris comparables (même âge, même sexe, même souche), effectif suffisant, accès à l'eau, mêmes conditions d'élevage, mesure dans les mêmes conditions et analyse statistique ; un seul facteur variable (la durée du jeûne).

PARTIE 6 – LES MÉTHODES D'IMAGERIE ET D'OBSERVATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Choisir un examen et exploiter une image
- Irradiants : radiographie, scanner, scintigraphie, TEP, DEXA ; non irradiants : échographie, IRM.
- Taille réelle = taille sur l'image / grossissement.

Exercice 6.1 – Choisir l'examen adapté

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

DOCUMENT

Document – Situations : a) nodule thyroïdien palpé chez une femme de 30 ans ; b) suspicion de calcul urinaire chez un homme souffrant de colique néphrétique ; c) suspicion d'accident vasculaire cérébral ; d) fracture suspectée du poignet ; e) suivi de la croissance d'un fœtus ; f) mesure de la densité osseuse chez une femme de 65 ans.

TRAVAIL À FAIRE

1. Proposez pour chaque situation l'examen le plus adapté et justifiez (principe, irradiation, information apportée). *(6 pts)*

2. Classez ces examens en irradiants et non irradiants. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (6 pts)

Question 2 (2 pts)

Exercice 6.2 – Observer un frottis sanguin

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Au microscope optique (objectif × 100 à immersion, oculaire × 10), on observe un frottis sanguin coloré d'une patiente. Une photographie a été agrandie 1,5 fois.

Document

Document – Mesures sur la photographie : diamètre moyen des hématies : 8,3 mm ; une cellule à gros noyau polylobé mesure 18 mm. Diamètre normal d'une hématie : 7 à 8 µm. Dans l'anémie par carence en fer, les hématies sont petites (microcytose) ; dans la carence en vitamine B12 ou en folates, elles sont grosses (macrocytose).

Travail à faire

1. Calculez le grossissement total de la photographie. *(1 pt)*

2. Calculez la taille réelle des hématies et de la cellule à noyau polylobé (en µm). *(3 pts)*

3. Interprétez la taille des hématies et proposez une hypothèse de carence. *(3 pts)*

4. Identifiez la cellule à noyau polylobé et sa fonction. *(1 pt)*

5. Citez deux aliments riches en la vitamine concernée et une catégorie de personnes à risque. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.3 – Sarcopénie mesurée sur un scanner

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

M. R., 72 ans, 1,75 m, 82 kg, traité pour un cancer du côlon, a un scanner de bilan. On mesure sur la coupe passant par la 3e vertèbre lombaire (L3) une surface musculaire de 148 cm².

Document

Document – Données du sujet : indice musculaire squelettique (IMS) = surface musculaire en L3 (cm²) / taille² (m²) ; sarcopénie si IMS < 52,4 cm²/m² chez l'homme (< 38,5 chez la femme), seuils de l'exercice ; la sarcopénie est associée à une moins bonne tolérance de la chimiothérapie.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de M. R. et l'indice musculaire squelettique. *(3 pts)*

2. Concluez et expliquez le terme d'« obésité sarcopénique ». *(3 pts)*

3. Expliquez l'intérêt d'utiliser un scanner déjà réalisé pour cette mesure. *(2 pts)*

4. Proposez deux objectifs nutritionnels et un conseil d'activité physique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.4 – Radioprotection chez l'enfant et la femme enceinte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 7 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Un garçon de 6 ans a reçu cette année deux radiographies de l'abdomen et un scanner abdominal. Une femme enceinte de 4 mois demande si elle peut passer une radiographie du thorax.

Document

Document – Données du sujet : radiographie de l'abdomen 0,7 mSv ; scanner abdominal chez l'enfant (protocole adapté) 4 mSv ; radiographie du thorax 0,02 mSv ; irradiation naturelle 4,5 mSv/an ; les tissus de l'enfant, en croissance, sont plus sensibles aux rayonnements.

Travail à faire

1. Calculez la dose cumulée de l'enfant et comparez-la à l'irradiation naturelle. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi les enfants et les fœtus sont plus sensibles aux rayonnements ionisants. *(2 pts)*

3. Que répondez-vous à la femme enceinte ? Citez les principes de radioprotection appliqués. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 6.5 – Endoscopie, biopsie et anatomopathologie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

M. A., 50 ans, anémié, a une gastroscopie qui montre une muqueuse gastrique inflammatoire ; des biopsies sont réalisées.

Travail à faire

1. Décomposez gastroscopie et biopsie ; expliquez pourquoi ce sont des méthodes directes d'exploration. *(2 pts)*

2. Décrivez les étapes de la préparation d'une coupe histologique et la coloration hématoxyline-éosine. *(3 pts)*

3. Indiquez les consignes de préparation alimentaire de la gastroscopie et le lien possible entre une gastrite chronique et une anémie. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 6.6 – Rayons X, numéro atomique et produits de contraste

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 11 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un patient doit passer un transit œso-gastro-duodénal (TOGD) pour des troubles de la déglutition, puis un scanner abdominal avec injection d'iode.

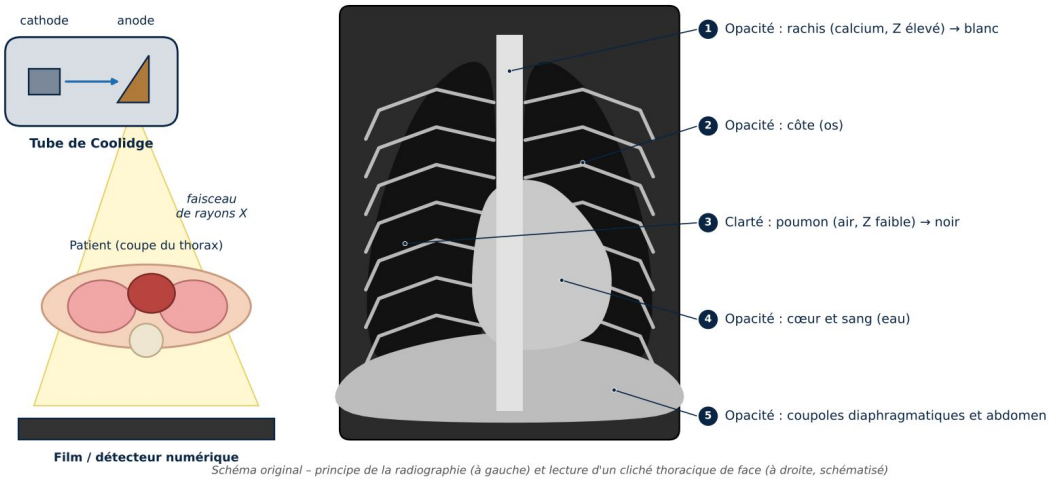


Schéma original – principe de la radiographie (à gauche) et lecture d'un cliché thoracique de face (à droite, schématisé)

Fig. 2.15. Document 1 – Principe de la radiographie et cliché thoracique schématisé

Document 2

Élément · H · C · O · Ca · I · Ba
Numéro atomique Z — *H :* 1 ; *C :* 6 ; *O :* 8 ; *Ca :* 20 ; *I :* 53 ; *Ba :* 56

Document 3

Document 3 – Données : pour les rayons X utilisés en diagnostic, l'absorption par effet photoélectrique est approximativement proportionnelle à Z^3. Le patient est diabétique, traité par metformine ; sa créatininémie est de 160 µmol/L (normale 60 à 110 µmol/L). La metformine est éliminée par le rein ; son accumulation peut provoquer une acidose lactique.

Travail à faire

1. Expliquez la formation d'une clarté et d'une opacité sur le document 1 (tube de Coolidge, absorption, noircissement du film). *(3 pts)*

2. À l'aide du document 2, calculez combien de fois le calcium, l'iode et le baryum absorbent plus les rayons X que l'oxygène (rapport des Z^3). Concluez sur le rôle d'un produit de contraste. *(3 pts)*

3. Précisez la voie d'administration et l'organe exploré pour le baryum et pour l'iode. Donnez un conseil diététique après le TOGD. *(2 pts)*

4. Expliquez les précautions à prendre avant le scanner injecté chez ce patient. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

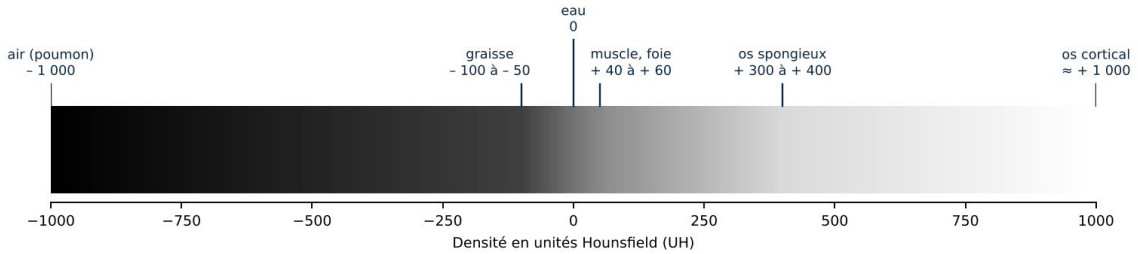
Question 4 (3 pts)

Exercice 6.7 – Graisse viscérale et graisse sous-cutanée au scanner

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une étude suit des patients obèses avant et 12 mois après un programme d'éducation nutritionnelle. Les surfaces de graisse sont mesurées sur une coupe de scanner passant par L4.



Graphique original – échelle des densités en tomodensitométrie : plus le tissu absorbe les rayons X, plus il apparaît blanc

Fig. 2.16. Document 1 – Échelle des densités en tomodensitométrie

Document 2

Mesure à L4 (cm²) · Avant · À 12 mois

Graisse viscérale (TAV) — *Avant :* 180 ; *À 12 mois :* 120

Graisse sous-cutanée (TASC) — *Avant :* 260 ; *À 12 mois :* 215

Poids (kg) — *Avant :* 102 ; *À 12 mois :* 94

Document 3

Document 3 – Données : pixels mesurés sur la coupe : A = – 1 000 UH ; B = – 85 UH ; C = + 45 UH ; D = + 28 UH (dans le foie) ; E = + 600 UH. Un foie normal a une densité d'environ 55 à 65 UH ; < 40 UH évoque une stéatose. Un rapport TAV/TASC élevé (> 0,4 environ selon les études) est associé au risque cardiométabolique.

Travail à faire

1. Expliquez le principe de la tomodensitométrie (CNED) et la notion de densité. *(2,5 pts)*

2. Identifiez le tissu correspondant à chaque pixel A à E du document 3. *(2,5 pts)*

3. Calculez le rapport TAV/TASC avant et après, puis la diminution (en %) de chaque graisse et du poids. *(3 pts)*

4. Interprétez ces résultats : quelle graisse diminue le plus et pourquoi est-ce favorable ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.7

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (3 pts)

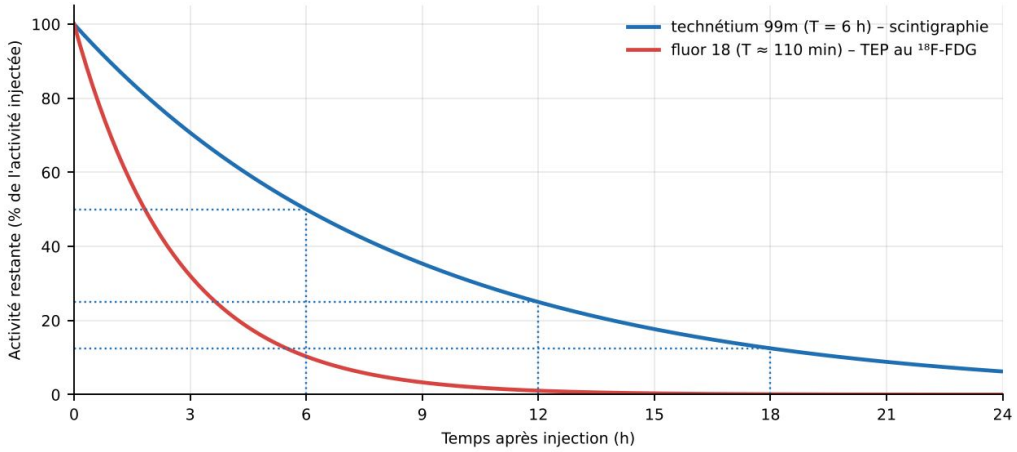
Question 4 (2 pts)

Exercice 6.8 – Scintigraphie myocardique et vidange gastrique

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 14,5 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Deux examens de médecine nucléaire sont prescrits dans un service de diabétologie : une scintigraphie myocardique chez M. A., qui a eu une douleur thoracique, et une scintigraphie de vidange gastrique chez Mme B., diabétique depuis 20 ans, qui a des nausées et une satiété précoce.



Graphique original – décroissance radioactive : l'activité est divisée par 2 à chaque période (demi-vie)

Fig. 2.17. Document 1 – Décroissance radioactive du technétium 99m et du fluor 18

Document 2

Document 2 – M. A. : injection de 740 MBq d'un traceur marqué au technétium 99m (période 6 h) à 8 h ; images à 11 h. Compte rendu : « défaut de fixation de la paroi antérieure du ventricule gauche, fixé au repos comme à l'effort ».

Document 3

Temps après le repas marqué (min)	0	30	60	90	120	240
Activité restant dans l'estomac (%)	100	88	76	66	58	32

Document 3 – Mme B. Repères (repas solide) : vidange retardée si plus de 60 % restent à 2 h ou plus de 10 % à 4 h ; temps de demi-vidange habituel < 110 min environ.

Travail à faire

1. Expliquez le principe d'une scintigraphie (CNED 4524 M1S2) et pourquoi on parle d'imagerie fonctionnelle. *(2,5 pts)*

2. Calculez l'activité du technétium restant au moment des images de M. A. (vérifiez sur le document 1). *(2,5 pts)*

3. Interprétez le compte rendu de M. A. : que signifie un défaut de fixation persistant ? *(2 pts)*

4. Pour Mme B., déterminez par interpolation linéaire le temps de demi-vidange et concluez à l'aide des repères. *(3,5 pts)*

5. Reliez le résultat de Mme B. à son diabète et proposez quatre conseils alimentaires. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 6.8

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3,5 pts)

Question 5 (4 pts)

Exercice 6.9 – Échographie de la vésicule biliaire et IRM des voies biliaires

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 11 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme J., 45 ans, souffre de coliques hépatiques. L'échographie montre « une vésicule à paroi fine, contenant un calcul de 1 cm avec cône d'ombre postérieur ». Une bili-IRM est prévue pour rechercher un calcul dans la voie biliaire principale.

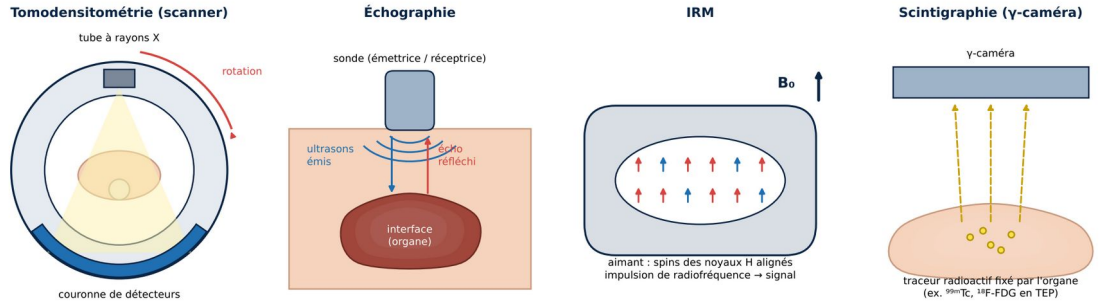


Schéma original – principes physiques de quatre méthodes d'imagerie indirecte

Fig. 2.18. Document 1 – Principes de quatre méthodes d'imagerie indirecte

Document

Document 2 – Mesures de l'échographiste : écho de la paroi antérieure de la vésicule reçu 104 µs après l'émission ; écho de la face antérieure du calcul à 117 µs ; écho de sa face postérieure à 130 µs. Vitesse des ultrasons dans les tissus mous : 1 540 m/s.

Travail à faire

1. Expliquez le principe de l'échographie (CNED) et pourquoi elle est l'examen de première intention ici. *(2,5 pts)*

2. Calculez la profondeur de la paroi vésiculaire et du calcul, puis l'épaisseur du calcul. Comparez au compte rendu. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la bile apparaît noire (anéchogène) et le calcul blanc avec un cône d'ombre. *(2 pts)*

4. Expliquez le principe de l'IRM (CNED) et citez deux questions à poser à la patiente avant l'examen. *(2,5 pts)*

5. Donnez deux conseils alimentaires en attendant la cholécystectomie. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.9

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.10 – Préparer une coloscopie chez une personne diabétique : régime sans résidu

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. H., 61 ans, diabétique de type 2 traité par insuline basale et metformine, doit passer une coloscopie de dépistage. Le protocole impose 3 jours de régime sans résidu puis des liquides clairs la veille. Il vous présente le menu qu'il a prévu pour J-2.

Document 1

Document 1 – Menu prévu à J-2 : petit-déjeuner : 2 biscottes, beurre, café, jus de pomme sans pulpe 150 mL ; déjeuner : riz blanc cuit 200 g, jambon blanc, emmental 30 g ; collation : yaourt nature 125 g ; dîner : pâtes cuites 200 g, filet de poisson, huile.

Document 2

Aliment (portion)	Glucides (g)
Biscottes (2, soit 20 g)	15
Jus de pomme sans pulpe (150 mL)	15
Riz blanc cuit (100 g)	28
Pâtes cuites (100 g)	30
Pain blanc (50 g)	26
Pomme de terre sans peau, cuite (150 g)	27
Yaourt nature (125 g)	5
Jambon, poisson, emmental, huile, beurre	0

Document 2 – Objectif glucidique conseillé pour M. H. : environ 200 g/j, répartis sur les repas.

Travail à faire

1. Expliquez ce qu'est un « résidu » et pourquoi la préparation est indispensable à la coloscopie (imagerie directe). *(2 pts)*

2. Calculez l'apport glucidique du menu prévu et sa répartition par repas. *(3 pts)*

3. Proposez deux ajouts autorisés pour atteindre l'objectif et recalculez le total. *(2 pts)*

4. Citez quatre aliments interdits pendant le régime sans résidu et justifiez. *(2 pts)*

5. Expliquez les risques de la veille de l'examen (liquides clairs, solution de lavage) pour ce patient et les précautions. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.10

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Choisir l'examen adapté (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

a) **Échographie** thyroïdienne (non irradiante, structure du nodule), complétée si besoin par une scintigraphie (fonction). b) **Scanner** abdominal sans injection (détecte la quasi-totalité des calculs) ou échographie en première intention. c) **IRM** cérébrale (ou scanner en urgence si l'IRM n'est pas disponible) pour distinguer ischémie et hémorragie. d) **Radiographie** (os très contrastés). e) **Échographie** obstétricale (non irradiante). f) **Absorptiométrie biphotonique** (DEXA, très faible dose de rayons X) : densité minérale osseuse.

Question 2

Irradiants : scanner, radiographie, scintigraphie, DEXA (dose très faible). Non irradiants : échographie, IRM.

Corrigé 6.2 – Observer un frottis sanguin (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

100 × 10 × 1,5 = **× 1 500**.

Question 2

Hématies : 8,3 mm / 1 500 = 0,00553 mm ≈ **5,5 µm** ; cellule polylobée : 18 / 1 500 = 0,012 mm = **12 µm**.

Question 3

5,5 µm < 7 µm : **microcytose** : évoque une **carence en fer** (anémie ferriprive) ; à confirmer par la ferritine et le volume globulaire moyen.

Question 4

Polynucléaire neutrophile (globule blanc) : défense contre les bactéries par phagocytose.

Question 5

Fer héminique : boudin noir, viande rouge, foie, fruits de mer ; fer non héminique (légumineuses) avec vitamine C. Personnes à risque : femmes ayant des règles abondantes, femmes enceintes, nourrissons, adolescents, végétaliens mal équilibrés, personnes ayant des saignements digestifs.

Corrigé 6.3 – Sarcopénie mesurée sur un scanner (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 82 / 1,75² = 82 / 3,0625 ≈ **26,8 kg/m²** (surpoids). IMS = 148 / 3,0625 ≈ **48,3 cm²/m²**.

Question 2

48,3 < 52,4 : **sarcopénie** malgré un IMC en surpoids : c'est une **obésité (ou surpoids) sarcopénique** : masse musculaire diminuée masquée par l'excès de masse grasse. L'IMC seul ne permettait pas de la détecter.

Question 3

Le scanner est fait pour le suivi du cancer : la mesure n'ajoute ni irradiation ni coût, et elle est précise (référence pour la masse musculaire).

Question 4

Apports protéiques suffisants (1,2 à 1,5 g/kg/j selon la prescription), répartis sur les repas ; apports énergétiques adaptés pour éviter la perte de poids pendant le traitement ; exercices de renforcement musculaire adaptés, 2 à 3 fois par semaine, avec un professionnel de l'activité physique adaptée.

Corrigé 6.4 – Radioprotection chez l'enfant et la femme enceinte (7 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,7 × 2 + 4 = **5,4 mSv**, soit 5,4 / 4,5 = **1,2 année** d'irradiation naturelle.

Question 2

Leurs cellules se divisent activement : les lésions de l'ADN sont plus fréquentes et plus susceptibles d'entraîner des anomalies ; leur espérance de vie longue laisse le temps à des effets tardifs (cancers) d'apparaître.

Question 3

L'examen n'est réalisé que s'il est **justifié** (bénéfice médical) ; la dose d'une radiographie du thorax est très faible et l'utérus est hors du champ, avec protection : le risque est négligeable. On applique **justification**, **optimisation** (dose minimale, protection) et on privilégie si possible une alternative non irradiante (échographie, IRM).

Corrigé 6.5 – Endoscopie, biopsie et anatomopathologie (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Gastr/o (estomac) + -scopie (observer) : observation directe de l'intérieur de l'estomac par un endoscope ; bio (vivant) + -opsie (vue) : prélèvement d'un fragment de tissu vivant pour analyse. On observe directement l'organe ou le tissu lui-même, sans image reconstruite.

Question 2

Fixation (formol), inclusion en paraffine, coupe fine (quelques µm) au microtome, coloration, montage puis observation au microscope optique par l'anatomopathologiste. Hématoxyline : noyaux violets ; éosine : cytoplasmes et fibres roses.

Question 3

Jeûne d'au moins 6 heures (aliments) et de quelques heures pour les liquides clairs, selon le protocole ; arrêt du tabac le jour de l'examen. Une gastrite chronique (notamment auto-immune ou à *Helicobacter pylori*) peut diminuer la sécrétion d'acide et de facteur intrinsèque : malabsorption du fer et de la vitamine B12, d'où l'anémie.

Corrigé 6.6 – Rayons X, numéro atomique et produits de contraste (11 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le tube de Coolidge produit des rayons X (électrons accélérés freinés dans l'anode). Les rayons traversent le corps ; les tissus de faible Z (air, tissus mous) les laissent passer : le film reçoit beaucoup de rayons et **noircit → clarté** (poumons). Les tissus riches en calcium les **absorbent** : le film n'est pas atteint et reste **blanc → opacité** (rachis, côtes).

Question 2

Ca/O : $(20/8)^3 = 2{,}5^3 =$ **15,6** ; I/O : $(53/8)^3 = 6{,}625^3 \approx$ **291** ; Ba/O : $(56/8)^3 = 7^3 =$ **343**.

Un produit de contraste à Z élevé absorbe des centaines de fois plus que les tissus mous : il rend **opaque** la cavité ou la lumière qu'il remplit, qui devient visible.

Question 3

Baryum (sulfate de baryum) : **ingéré** → œsophage, estomac, duodénum (TOGD). **Iode** : **injecté** par voie veineuse → vaisseaux (angiographie), reins et voies urinaires, organes au scanner.

Après le TOGD : **boire abondamment** et consommer des fibres pour éliminer la baryte, qui peut constiper.

Question 4

L'iode est éliminé par le **rein** : la fonction rénale est déjà diminuée (160 µmol/L) ; l'iode peut l'aggraver (néphrotoxicité), ce qui ferait **accumuler la metformine** → risque d'**acidose lactique**. Le médecin évalue le DFG, suspend en général la metformine au moment de l'examen et pendant 48 h, et prescrit une **hydratation** ; on recherche aussi une allergie aux produits iodés.

Corrigé 6.7 – Graisse viscérale et graisse sous-cutanée au scanner (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un tube à rayons X et des détecteurs tournent ensemble autour du patient ; les rayons transmis, captés par les détecteurs, sont transformés en signaux électriques ; l'ordinateur reconstruit une **image en coupe**, analysée par plans successifs. Chaque point reçoit une **densité** (UH) qui traduit l'absorption des rayons X par rapport à l'eau (0 UH).

Question 2

A : **air** (poumon ou gaz digestif) ; B : **graisse** ; C : **muscle** (tissu mou) ; D : **foie stéatosique** (< 40 UH) ; E : **os** (spongieux/cortical).

Question 3

TAV/TASC : avant 180 / 260 = **0,69** ; après 120 / 215 = **0,56**.

TAV : (180 – 120) / 180 = **– 33 %** ; TASC : (260 – 215) / 260 = **– 17 %** ; poids : (102 – 94) / 102 = **– 7,8 %**.

Question 4

La **graisse viscérale** diminue proportionnellement deux fois plus que la graisse sous-cutanée, et bien plus que le poids : c'est la graisse la plus mobilisable et la plus liée au risque (insulinorésistance, stéatose, dyslipidémie). Une perte de poids modérée (≈ 8 %) améliore déjà nettement le profil de risque.

Corrigé 6.8 – Scintigraphie myocardique et vidange gastrique (14,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un **radio-isotope** est injecté par voie intraveineuse et se fixe préférentiellement sur les cellules vascularisées ou actives ; il émet des **rayonnements γ**, captés par une **γ-caméra** qui produit une image colorée des zones qui ont fixé le traceur. L'image montre l'**activité** de l'organe (perfusion, captation, vidange), pas seulement sa forme : imagerie fonctionnelle.

Question 2

Durée : 3 h, soit t/T = 3 / 6 = 0,5. A = 740 × $(1/2)^{0,5}$ = 740 × 0,707 = **523 MBq**. Sur la courbe du technétium, à 3 h on lit environ 71 % de l'activité initiale : cohérent.

Question 3

Les cellules myocardiques **nécrosées** ne sont plus perfusées et ne fixent pas le traceur : zone « froide ». Un défaut présent au repos comme à l'effort traduit un **infarctus constitué** (tissu mort), et non une simple ischémie d'effort.

Question 4

50 % est atteint entre 120 min (58 %) et 240 min (32 %). Interpolation : t = 120 + (58 – 50) / (58 – 32) × 120 = 120 + 8 / 26 × 120 = 120 + 37 = **157 min**.

À 2 h, 58 % (juste < 60 %) ; mais à 4 h, **32 % > 10 %** et T½ = 157 min > 110 min : **vidange gastrique retardée** (gastroparésie).

Question 5

Le diabète ancien et mal équilibré lèse les nerfs du système nerveux autonome qui commandent la motricité gastrique (neuropathie autonome) : l'estomac se vide lentement → nausées, satiété précoce, glycémies irrégulières (hypoglycémies après l'injection d'insuline, le glucose arrivant tard dans l'intestin).

Conseils : 1) **fractionner** en 5 à 6 petits repas ; 2) limiter les **graisses** (elles ralentissent la vidange) ; 3) limiter les **fibres insolubles** et les aliments difficiles à broyer (risque de bézoard) ; 4) privilégier des textures **mixées ou liquides** en cas de symptômes, mâcher longtemps, rester assise après le repas ; adapter l'horaire de l'insuline avec l'équipe.

Corrigé 6.9 – Échographie de la vésicule biliaire et IRM des voies biliaires (11 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La sonde, **émettrice et réceptrice**, envoie des ultrasons qui se réfléchissent sur les interfaces entre tissus ; les échos captés sont transformés en image en temps réel. Examen non irradiant, peu coûteux, très performant pour les **liquides** (vésicule) et les calculs : première intention.

Question 2

d = v × t / 2. Paroi : 1 540 × 104 × 10^{-6} / 2 = **0,080 m = 8,0 cm**. Face antérieure du calcul : 1 540 × 117 × 10^{-6} / 2 = **9,0 cm** ; face postérieure : 1 540 × 130 × 10^{-6} / 2 = **10,0 cm**.

Épaisseur = 10,0 – 9,0 = **1,0 cm** : conforme au compte rendu.

Question 3

La bile est un **liquide homogène** : pas d'interface, pas d'écho → noir. Le calcul, très dense, **réfléchit presque toutes** les ondes → blanc ; aucune onde ne passe derrière lui → **cône d'ombre**.

Question 4

L'aimant oriente les spins des noyaux d'**hydrogène** ; une onde de radiofréquence les fait résonner ; leur retour à l'équilibre émet un signal transformé en image en coupe, en nuances de gris, **sans irradiation** ; contraste possible par le gadolinium.

Questions (2) : porteuse d'un stimulateur cardiaque, d'un implant ou de clips métalliques ? claustrophobie ? grossesse possible ?

Question 5

Éviter les repas **riches en graisses** et copieux, qui provoquent la contraction de la vésicule (colique) ; fractionner les repas ; ne pas sauter de repas de façon prolongée.

Corrigé 6.10 – Préparer une coloscopie chez une personne diabétique : régime sans résidu (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un **résidu** est la partie des aliments non digérée qui forme le volume des selles (fibres surtout). La coloscopie est une **imagerie directe** : le gastro-entérologue regarde la muqueuse avec un endoscope (fibres optiques, lumière froide, caméra) ; des selles résiduelles masquent les lésions (polypes) et empêchent les biopsies.

Question 2

Petit-déjeuner : 15 + 15 = **30 g** ; déjeuner : riz 200 g → 2 × 28 = **56 g** ; collation : **5 g** ; dîner : pâtes 200 g → 2 × 30 = **60 g**.

Total : 30 + 56 + 5 + 60 = **151 g** (≈ 50 g de moins que l'objectif ; dîner et déjeuner portent 77 % des glucides).

Question 3

Ajouts : **pain blanc 50 g** au déjeuner (+ 26 g) et **pomme de terre sans peau 150 g** au dîner (+ 27 g) : total = 151 + 26 + 27 = **204 g** ≈ objectif.

Question 4

Interdits : **légumes** (crus et cuits), **fruits** frais et secs, **légumineuses**, **céréales complètes** et pain complet, oléagineux : ils contiennent des fibres qui augmentent le volume des selles.

Question 5

La veille, les liquides clairs apportent très peu de glucides alors que l'insuline basale continue d'agir : risque d'**hypoglycémie** → prévoir des liquides sucrés autorisés (jus sans pulpe, boisson sucrée claire) et une adaptation de l'insuline par le médecin, avec contrôles glycémiques. La solution de lavage provoque des selles liquides abondantes : risque de **déshydratation** et de troubles ioniques → boire suffisamment ; la metformine est souvent suspendue le jour de l'examen.

PARTIE 7 – LA COOPÉRATION DES APPAREILS : AZOTE ET LIPIDES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer un bilan azoté et raisonner sur le devenir des nutriments
- Azote = protéines / 6,25 ; azote uréique = urée × 28 / 60.
- TCL → chylomicrons → lymphe ; TCM → veine porte.

Exercice 7.1 – Production d'urée et apports protéiques

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

M. V., 60 ans, 75 kg, en insuffisance rénale chronique modérée, consomme habituellement 120 g de protéines par jour. Le néphrologue souhaite réduire ses apports à 0,8 g/kg/j.

DOCUMENT

Document – Données du sujet : les protéines contiennent 16 % d'azote ; à l'équilibre, l'azote apporté est éliminé à environ 85 % sous forme d'urée ; urée = $CO(NH_2)_2$, M = 60 g/mol, 28 g d'azote par mole.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'azote apporté par l'alimentation habituelle puis la masse d'urée produite par jour. *(4 pts)*

2. Calculez l'apport protéique prescrit et la nouvelle production d'urée. Calculez la réduction en %. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi réduire les protéines soulage le rein et à quelle condition ce régime reste sans danger. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 7.2 – Bilan azoté en renutrition

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Mme T., 1,62 m, 44 kg, en renutrition après une anorexie mentale, reçoit 90 g de protéines par jour et un apport énergétique progressivement augmenté. Son urée urinaire est de 15 g/24 h.

Document

Document – Données du sujet : azote uréique = urée × 28 / 60 ; pertes azotées non uréiques : 2 g/j ; 1 g d'azote retenu correspond à environ 30 g de tissu maigre.

Travail à faire

1. Calculez l'azote apporté, l'azote éliminé et le bilan azoté. *(4 pts)*

2. Estimez la masse de tissu maigre reconstituée par jour et par semaine. *(2 pts)*

3. Expliquez la différence avec le bilan d'un patient en phase aiguë d'agression. *(2 pts)*

4. Citez un risque métabolique de la renutrition trop rapide et sa prévention. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.3 – Chylothorax et régime à base de TCM

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Après une chirurgie thoracique, M. O. présente un épanchement de lymphe dans la plèvre (chylothorax) par plaie du canal thoracique. Le liquide drainé est laiteux et riche en triglycérides.

Document

Document – Données du sujet : les triglycérides à chaîne longue (TCL) sont transportés par les chylomicrons dans la lymphe ; les triglycérides à chaîne moyenne (TCM) passent directement dans la veine porte ; énergie : TCL 9 kcal/g ; TCM environ 8,3 kcal/g. Apport lipidique visé : 70 g/j, dont au moins 85 % de TCM.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le liquide drainé est laiteux et riche en triglycérides. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi on remplace les graisses alimentaires par des TCM. *(3 pts)*

3. Calculez les masses de TCM et de TCL autorisées et l'énergie apportée par les lipides. *(3 pts)*

4. Indiquez un risque de ce régime prolongé et sa prévention. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.4 – Le devenir de l'éthanol

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. N., 80 kg, boit au cours d'un repas trois verres standards (10 g d'alcool pur chacun).

Document

Document – Données du sujet : formule de Widmark : alcoolémie (g/L) = masse d'alcool (g) / (poids (kg) × K), avec K = 0,7 chez l'homme et 0,6 chez la femme ; vitesse d'élimination ≈ 0,15 g/L par heure ; 1 g d'éthanol apporte 7 kcal ; limite légale de conduite : 0,5 g/L.

Travail à faire

1. Décrivez le trajet de l'éthanol de l'estomac jusqu'à son élimination, en nommant les organes et organites impliqués. *(3 pts)*

2. Calculez l'alcoolémie maximale théorique et le temps nécessaire pour redescendre sous 0,5 g/L puis à 0. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport énergétique de l'alcool consommé. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi une consommation chronique favorise la stéatose hépatique et des carences vitaminiques. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.5 – Ammoniac, urée et encéphalopathie hépatique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

M. C., 66 ans, cirrhotique, présente une confusion et un tremblement des mains. Son ammoniémie est élevée.

Travail à faire

1. Expliquez l'origine de l'ammoniac dans l'organisme et son élimination normale. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'ammoniémie augmente dans la cirrhose et pourquoi elle provoque des troubles neurologiques. *(3 pts)*

3. Faut-il supprimer les protéines de son alimentation ? Justifiez et proposez des conseils. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Production d'urée et apports protéiques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Azote = 120 / 6,25 = **19,2 g** ; azote uréique = 19,2 × 0,85 ≈ 16,3 g ; urée = 16,3 × 60 / 28 ≈ **35 g/j**.

Question 2

Apport prescrit = 0,8 × 75 = **60 g/j** ; azote = 9,6 g ; urée = 9,6 × 0,85 × 60 / 28 ≈ **17,5 g/j** ; réduction = (35 – 17,5) / 35 × 100 = **50 %**.

Question 3

L'urée et les autres déchets azotés doivent être éliminés par les reins : moins de protéines, c'est moins de déchets à filtrer, moins d'accumulation (urémie) et une progression plus lente de l'insuffisance rénale. Condition : apports **énergétiques suffisants** (30 à 35 kcal/kg/j environ) pour que les protéines ne soient pas utilisées comme source d'énergie, et protéines de bonne qualité ; surveillance de l'état nutritionnel pour éviter la dénutrition.

Corrigé 7.2 – Bilan azoté en renutrition (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Azote apporté = 90 / 6,25 = **14,4 g** ; azote uréique = 15 × 28 / 60 = **7 g** ; azote éliminé = 7 + 2 = **9 g** ; bilan = 14,4 – 9 = **+ 5,4 g/j** : bilan positif.

Question 2

5,4 × 30 = **162 g/j** de tissu maigre, soit environ **1,1 kg par semaine** (162 × 7 = 1 134 g).

Question 3

En renutrition, l'organisme est en anabolisme : l'azote est retenu pour reconstruire les tissus. En phase aiguë d'agression, les hormones de stress et les cytokines imposent un catabolisme musculaire : le bilan est négatif malgré des apports corrects.

Question 4

Syndrome de renutrition inappropriée : l'insuline sécrétée lors de la reprise alimentaire fait entrer brutalement le phosphore, le potassium et le magnésium dans les cellules (hypophosphatémie grave, troubles cardiaques). Prévention : augmentation progressive des apports énergétiques, supplémentation en phosphore, potassium, magnésium et thiamine, surveillance biologique.

Corrigé 7.3 – Chylothorax et régime à base de TCM (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les triglycérides à chaîne longue absorbés sont intégrés aux chylomicrons, qui rejoignent la lymphe des chylifères puis le canal thoracique ; la plaie du canal laisse fuir cette lymphe riche en chylomicrons (aspect laiteux) dans la cavité pleurale.

Question 2

Les TCM, plus hydrosolubles, sont absorbés directement vers la veine porte sans former de chylomicrons : ils fournissent de l'énergie sans augmenter le débit de lymphe chargée de graisses, ce qui favorise la fermeture de la brèche.

Question 3

TCM ≥ 70 × 0,85 = **59,5 g** ; TCL ≤ 70 – 59,5 = **10,5 g**. Énergie = 59,5 × 8,3 + 10,5 × 9 ≈ 493,9 + 94,5 ≈ **588 kcal**.

Question 4

Carence en **acides gras essentiels** (linoléique, alpha-linolénique), absents des TCM, et en vitamines liposolubles : apporter une petite quantité d'huile riche en acides gras essentiels (colza, noix) dans la part de TCL autorisée, et des supplémentations selon la prescription.

Corrigé 7.4 – Le devenir de l'éthanol (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Absorption rapide (un peu dans l'estomac, surtout dans le duodénum et le jéjunum) par diffusion ; veine porte → **foie**, qui l'oxyde principalement par l'alcool déshydrogénase du cytosol et, en cas de consommation importante, par le système microsomal du **réticulum endoplasmique lisse** ; l'acétaldéhyde formé est oxydé en acétate dans les **mitochondries**. Une petite fraction est éliminée inchangée par les poumons et les urines.

Question 2

Alcoolémie = 30 / (80 × 0,7) = 30 / 56 ≈ **0,54 g/L**. Pour passer sous 0,5 g/L : (0,54 – 0,5) / 0,15 ≈ 0,27

h, soit environ **16 minutes** après le pic ; pour revenir à 0 : 0,54 / 0,15 ≈ **3,6 heures**.

Question 3

30 × 7 = **210 kcal**.

Question 4

L'oxydation de l'éthanol mobilise le NAD^+ et favorise la synthèse d'acides gras et de triglycérides dans l'hépatocyte tout en freinant leur oxydation : accumulation (stéatose). L'alcool remplace des aliments (calories « vides »), diminue l'absorption et le stockage de vitamines (B1, B9, B6) : carences (en particulier en thiamine, avec risque neurologique).

Corrigé 7.5 – Ammoniac, urée et encéphalopathie hépatique (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'ammoniac provient de la désamination des acides aminés (dans le foie et les muscles) et de la dégradation des protéines par les bactéries du côlon ; il rejoint le foie par la veine porte, où il est transformé en **urée** (cycle de l'urée), molécule peu toxique éliminée par les reins.

Question 2

Le foie cirrhotique a moins d'hépatocytes fonctionnels et une partie du sang porte le contourne (anastomoses dues à l'hypertension portale) : l'ammoniac n'est plus transformé en urée et passe dans la circulation générale. Il franchit la barrière hémato-encéphalique et perturbe le fonctionnement des cellules nerveuses (**encéphalopathie hépatique**).

Question 3

Non : la restriction protéique aggrave la fonte musculaire (le muscle participe à l'élimination de l'ammoniac) et la dénutrition. On maintient des apports de 1,2 à 1,5 g/kg/j, répartis sur la journée avec une collation du soir, en privilégiant si besoin les protéines végétales et laitières ; le traitement médical (lactulose, antibiotiques) réduit la production intestinale d'ammoniac.

Nombre total d'exercices : 64.